

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage
Faculté des Sciences de Bizerte

Université de Carthage
جامعة قرطاج

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention de la

Licence en Sciences de l'Informatique

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Conception et développement d'une application web médicale

Par

Aya DRIDI

Réalisé au sein de GET WIRELESS

GET WIRELESS
Get the future you want

Encadrant professionnel : Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS
Encadrant académique : Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB

Année Universitaire : 2025-2026

Dédicaces

À mes chers parents Nesria Becheikh et Chedli Dridi et ma sœur Ghaya Dridi qui m'ont soutenu et m'encouragent. Ceci est pour vous et j'espère vous rendre fier et heureux.

Aya Dridi

Remerciements

Au terme de ce stage de fin d'études, je souhaite exprimer ma sincère gratitude aux responsables de la Faculté des Sciences de Bizerte.

Je tiens à remercier chaleureusement Mme. Batti Selma, mon encadrante académique pour ses orientations précieuses tout au long de la préparation de ce rapport.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et respect à Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com chez GET WIRELESS, sa contribution précieuse et ses conseils ont grandement contribué à mon développement professionnel.

Table des matières

Dédicaces **1**

Remerciements **2**

Table des matières **5**

Table des figures **6**

Liste des tableaux **7**

Introduction Générale **8**

1 Cadre général du projet **9**
1.1 Introduction . . . 9
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 9
1.2.1 Cadre du projet . . . 9
1.2.2 Étude de l'existant . . . 9
1.2.3 Solution proposée . . . 9
1.3 Méthodologie de travail . . . 10
1.3.1 Définition . . . 10
1.3.2 Choix de Scrum . . . 10
1.4 Outils de développement . . . 10
1.5 Conclusion . . . 11

2 Élaboration des besoins **12**
2.1 Introduction . . . 12
2.2 Analyse des besoins . . . 12
2.3 Analyse des besoins fonctionnels . . . 12
2.4 Identification des cas d'utilisation . . . 13
2.5 Analyse des besoins non fonctionnels . . . 14
2.6 Identification des acteurs . . . 15
2.7 Acteurs et rôles . . . 15
2.8 Diagramme de cas d'utilisation . . . 16
2.9 Backlog produit . . . 16
2.10 Conclusion . . . 21

3 Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous **22**
3.1 Introduction . . . 22
3.2 Backlog de Release 1 . . . 22
3.3 Raffinement de Release 1 . . . 24

3.3.1 Raffinement de Sprint 0 . . . 24
3.3.2 Raffinement de Sprint 1 . . . 30
3.4 Conception de Release 1 . . . 37
3.4.1 Conception de Sprint 0 . . . 37
3.4.2 Conception de Sprint 1 . . . 41
3.5 Réalisation de Release 1 . . . 45
3.5.1 Réalisation de Sprint 0 . . . 45
3.5.2 Réalisation de Sprint 1 . . . 49
3.6 Conclusion . . . 52

4 Release 2 : Planning, Consultation & Ordonnance électronique 53
4.1 Introduction . . . 53
4.2 Backlog de Release 2 . . . 53
4.3 Raffinement de release 2 . . . 54
4.3.1 Raffinement du sprint 2 — Planning . . . 54
4.3.2 Raffinement du sprint 3 — Consultation . . . 55
4.3.3 Raffinement du sprint 4 — Ordonnance . . . 56
4.4 Conception de release 2 . . . 57
4.4.1 Diagramme de classes — Planning . . . 57
4.4.2 Diagramme de classes — Consultation & Dossier patient . . . 58
4.4.3 Diagramme de classes — Ordonnance . . . 59
4.5 Réalisation de release 2 . . . 60
4.5.1 Interfaces — Sprint 2 . . . 60
4.5.2 Interfaces — Sprint 3 . . . 61
4.5.3 Interfaces — Sprint 4 . . . 62
4.6 Conclusion . . . 62

5 Release 3 : Pharmacie & Gestion de stock 63
5.1 Introduction . . . 63
5.2 Backlog de Release 3 . . . 63
5.3 Raffinement de release 3 . . . 64
5.3.1 Raffinement du sprint 5 — Délivrance . . . 64
5.3.2 Raffinement du sprint 6 — Stock . . . 65
5.4 Conception de release 3 . . . 67
5.4.1 Diagramme de classes — Délivrance . . . 67
5.4.2 Diagramme de classes — Stock . . . 68
5.4.3 Classes globales . . . 69
5.5 Réalisation de release 3 . . . 70
5.5.1 Interfaces — Sprint 5 . . . 70
5.5.2 Interfaces — Sprint 6 . . . 72
5.6 Conclusion . . . 73

6 Release 4 : Partage du dossier & Téléconsultation 74
6.1 Introduction . . . 74
6.2 Backlog de Release 4 . . . 74
6.3 Raffinement de release 4 . . . 75
6.3.1 Raffinement du sprint 7 — Partage . . . 75
6.3.2 Raffinement du sprint 8 — Téléconsultation . . . 76
6.4 Conception de release 4 . . . 77

6.4.1 Diagramme de classes — Partage . . . 77
6.4.2 Diagramme de classes — Téléconsultation & Paiement . . . 78
6.5 Réalisation de release 4 . . . 79
6.5.1 Interfaces — Sprint 7 . . . 79
6.5.2 Interfaces — Sprint 8 . . . 80
6.6 Conclusion . . . 81

Conclusion Générale **82**

Bibliographie **83**

Table des figures

1.1 Le processus de Scrum . . . 10

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 16

3.1 Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire » . . . 24
3.2 Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire » . . . 25
3.3 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire » . . . 26
3.4 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier » . . . 27
3.5 Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier » . . . 28
3.6 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier » . . . 29
3.7 Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous » . . . 30
3.8 Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 31
3.9 Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 32
3.10 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 33
3.11 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 34
3.12 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 35
3.13 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire » . . . 37
3.14 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire » . . . 38
3.15 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier » . . . 39
3.16 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier » . . . 40
3.17 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 41
3.18 Diagramme de Séquence conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1)[Recherche médecin + Consultation créneaux] » . . . 42
3.19 Diagramme de Séquence conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2)[Prise RDV + Médecin accepte ou refuse] . . . 43
3.20 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 43
3.21 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 44
3.22 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient . . . 45
3.23 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin . . . 46
3.24 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien . . . 47
3.25 Interface du cas d'utilisation « S'authentifier » . . . 48
3.26 Interface de recherche de médecin . . . 49

3.27 Interface de prise de rendez-vous . . . 50
3.28 Interface de gestion des rendez-vous — Médecin . . . 51
3.29 Interface de gestion des rendez-vous — Patient . . . 52

4.1 Diagramme de cas d'utilisation — Gestion du planning . . . 54
4.2 Diagramme de cas d'utilisation — Consultation médicale . . . 55
4.3 Diagramme de cas d'utilisation — Ordonnance électronique . . . 56
4.4 Diagramme de classes — Gestion du planning . . . 57
4.5 Diagramme de classes — Consultation médicale . . . 58
4.6 Diagramme de classes — Ordonnance électronique . . . 59
4.7 Interface de gestion du planning médecin . . . 60
4.8 Interface du dossier médical patient . . . 61
4.9 Interface de rédaction d'ordonnance . . . 62

5.1 Diagramme de cas d'utilisation — Délivrance pharmacie . . . 64
5.2 Diagramme de séquence — Délivrance en pharmacie . . . 65
5.3 Diagramme de cas d'utilisation — Gestion stock pharmacie . . . 66
5.4 Diagramme de classes — Délivrance pharmacie . . . 67
5.5 Diagramme de classes — Gestion du stock . . . 68
5.6 Diagramme de classes global — Release 3 . . . 69
5.7 Interface de scan QR-ORD en pharmacie . . . 70
5.8 Interface de délivrance des médicaments . . . 71
5.9 Interface de gestion du stock pharmacie . . . 72
5.10 Tableau de bord pharmacie en temps réel . . . 73

6.1 Diagramme de cas d'utilisation — Partage sécurisé du dossier . . . 75
6.2 Diagramme de cas d'utilisation — Téléconsultation . . . 76
6.3 Diagramme de classes — Partage sécurisé . . . 77
6.4 Diagramme de classes — Téléconsultation et Paiement . . . 78
6.5 Interface de partage sécurisé du dossier patient . . . 79
6.6 Interface de téléconsultation vidéo . . . 80
6.7 Interface de paiement en ligne . . . 81

Liste des tableaux

1.1 Outils de développement . . . 10

2.1 Description approfondie des acteurs et de leurs rôles . . . 15
2.2 Backlog produit . . . 16

3.1 Backlog de Release 1 . . . 23
3.2 Décomposition du cas « S'inscrire » . . . 27
3.3 Raffinement du cas « S'authentifier » . . . 30
3.4 Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous » . . . 33
3.5 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 36

4.1 Backlog de release 2 53
4.2 Raffinement du cas d'utilisation : Gérer le planning 54
4.3 Raffinement du cas d'utilisation : Consultation médicale 55
4.4 Raffinement du cas d'utilisation : Rédiger une ordonnance 56

5.1 Backlog de release 3 63
5.2 Raffinement du cas d'utilisation : Délivrance en pharmacie 64
5.3 Raffinement du cas d'utilisation : Gestion du stock 65

6.1 Backlog de release 4 74
6.2 Raffinement du cas d'utilisation : Partage sécurisé 75
6.3 Raffinement du cas d'utilisation : Téléconsultation 76

Introduction Générale

Dans le cadre de notre projet de fin d'études en Licence Sciences de l'Informatique, parcours Génie Logiciel et Systèmes d'Information, j'ai développé **MediConnect**, une plateforme e-Santé permettant de connecter patients, médecins et pharmaciens dans un écosystème numérique sécurisé.

Ce projet a été réalisé au sein de **GET WIRELESS** et utilise les technologies modernes **NestJS** (back-end) et **Angular 17** (front-end). Il couvre des fonctionnalités essentielles telles que la prise de rendez-vous, la consultation médicale, la gestion d'ordonnances électroniques, la délivrance en pharmacie et le partage sécurisé du dossier patient.

Ce rapport est organisé en quatre parties principales correspondant aux quatre releases de développement :

- **Release 1 :** Authentification & Prise de rendez-vous (Sprint 0 + Sprint 1)
- **Release 2 :** Planning, Consultation & Ordonnance électronique (Sprint 2 + Sprint 3 + Sprint 4)
- **Release 3 :** Pharmacie & Gestion de stock (Sprint 5 + Sprint 6)
- **Release 4 :** Partage du dossier & Téléconsultation (Sprint 7 + Sprint 8)

Chapitre 1 Cadre général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet MediConnect, incluant la présentation de l'organisme d'accueil, le contexte du projet, la méthodologie adoptée et les outils utilisés.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

GET WIRELESS est une société spécialisée dans les solutions technologiques et les systèmes d'information. Elle accompagne ses clients dans la transformation numérique à travers des projets innovants dans divers secteurs, notamment la santé.

1.2.1 Cadre du projet

MediConnect est une plateforme e-Santé développée dans le cadre d'un projet de fin d'études. Elle vise à digitaliser le parcours de soins en Tunisie en connectant les différents acteurs du système de santé : patients, médecins et pharmaciens.

1.2.2 Étude de l'existant

Le secteur de la santé numérique en Tunisie évolue dans un contexte marqué par des défis structurels importants. Selon les données de l'Afrobarometer (avril 2025), 77 % des Tunisiens revendiquent un accès universel aux soins, tandis que 94 % souffrent de temps d'attente excessifs et 81 % craignent de ne pas pouvoir financer leurs soins médicaux. Ces chiffres illustrent l'urgence d'une transformation numérique du système de santé, et justifient l'émergence de plateformes e-santé comme réponse technologique à ces carences.

L'analyse de l'existant confirme ainsi l'existence d'un vide fonctionnel considérable sur le marché tunisien de la e-santé. Ce constat légitime la conception d'une plateforme de nouvelle génération, capable d'interconnecter l'ensemble des acteurs du système de santé au sein d'un écosystème unique, sécurisé, traçable et enrichi par l'intelligence artificielle.

1.2.3 Solution proposée

MediConnect Seule plateforme tunisienne à proposer une solution intégrée couvrant l'ensemble du parcours patient : de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance des

médicaments en pharmacie, en passant par la consultation médicale, la gestion des ordonnances électroniques avec traçabilité par QR Code, signature ANSI et archivage légal, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle.

1.3 Méthodologie de travail

1.3.1 Définition

Pour ce projet, j'ai adopté une méthodologie inspirée de **Scrum**, adaptée au contexte d'un développement individuel. Cette approche itérative, organisée en sprints, favorise l'adaptabilité, la livraison incrémentale et le suivi régulier de l'avancement du projet.

1.3.2 Choix de Scrum

Scrum a été choisi pour sa capacité à s'adapter aux changements fréquents des exigences et à produire des incréments fonctionnels à chaque sprint.

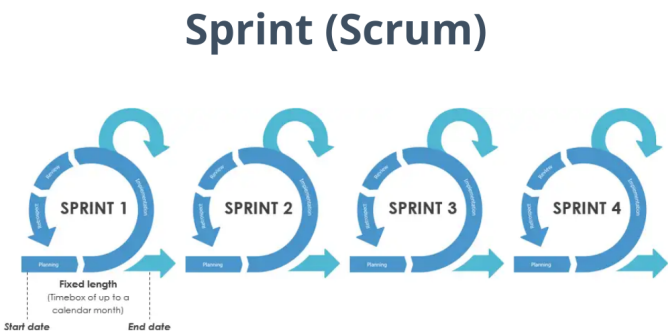


FIGURE 1.1 – Le processus de Scrum

1.4 Outils de développement

Le tableau suivant présente les principaux outils utilisés dans ce projet :

TABLE 1.1 – Outils de développement

Outil	Rôle	Version
Angular	Framework front-end	17
NestJS	Framework back-end	10
PostgreSQL	Base de données relationnelle	15
Docker	Conteneurisation	24
Git / GitHub	Gestion de version	–
Postman	Test des APIs REST	–
VS Code	Éditeur de code	–

1.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, la méthodologie Scrum adoptée et les outils de développement utilisés. Le chapitre suivant détaille l'élaboration des besoins du système.

Chapitre 2 Élaboration des besoins

2.1 Introduction

Ce passage se focalise sur les besions traités dans le projet et en précisant des besions fonctionnels et des besoins non fonctionnels dans une première partie. Dans une deuxiéme partie nous allons présenter notre diagramme du cas et notre backlog du produit de la plateforme MediConnect.

2.2 Analyse des besoins

L'analyse des besoins repose sur l'étude du domaine e-Santé et les entretiens avec les parties prenantes afin d'identifier les fonctionnalités essentielles de la plateforme.

2.3 Analyse des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique. Voici les besoins fonctionnels de notre projet :

[leftmargin=1.5cm, label=–]

- Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et s'authentifier sur la plateforme.
- Les utilisateurs doivent pouvoir réinitialiser leur mot de passe via email.
- Les utilisateurs doivent pouvoir mettre à jour leur profil personnel.
- La plateforme doit permettre aux patients de rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité.
- La plateforme doit permettre aux patients de prendre, annuler ou reporter un rendez-vous en ligne.
- La plateforme doit permettre aux patients de recevoir des confirmations et rappels automatiques par email et SMS.
- La plateforme doit permettre aux patients de consulter et télécharger leurs ordonnances électroniques.
- La plateforme doit permettre aux patients de partager leur dossier médical de façon sécurisée et granulaire avec un médecin tiers.
- La plateforme doit permettre aux patients de rejoindre une téléconsultation vidéo depuis leur espace personnel.
- La plateforme doit permettre aux médecins de gérer leur planning et leurs disponibilités.
- La plateforme doit permettre aux médecins d'accéder au dossier médical complet du patient via scan QR-PAT.

— La plateforme doit permettre aux médecins de rédiger des ordonnances électroniques avec vérification des interactions médicamenteuses.
— La plateforme doit permettre aux médecins de signer électroniquement les ordonnances et de les générer en PDF avec QR-ORD.
— La plateforme doit permettre aux médecins de conduire des téléconsultations vidéo et d'accéder au dossier patient en parallèle.
— La plateforme doit permettre aux pharmaciens de scanner le QR-ORD pour vérifier et délivrer les médicaments.
— La plateforme doit permettre aux pharmaciens de gérer le stock de l'officine avec alertes de rupture et de péremption.
— La plateforme doit permettre aux pharmaciens de générer un ticket de délivrance PDF avec calcul automatique de la part CNAM.
— La plateforme doit permettre à l'administrateur de gérer les comptes des utilisateurs (patients, médecins, pharmaciens).
— La plateforme doit permettre à l'administrateur de consulter les logs d'audit du système.

2.4 Identification des cas d'utilisation

Après avoir identifié les besoins fonctionnels, nous avons exploré en détail les scénarios des cas d'utilisation :

-S'inscrire : Ce processus implique la fourniture des informations personnelles telles que le nom, le prénom, l'adresse e-mail, le mot de passe, ainsi que des informations spécifiques selon le rôle (profil médical pour le patient, numéro RPPS et spécialité pour le médecin, numéro d'ordre et officine pour le pharmacien), permettant d'accéder ultérieurement à la plateforme.

-S'authentifier : Après être inscrit, chaque utilisateur a le droit de s'authentifier. Il sera orienté vers son espace dédié selon son rôle : espace patient, espace médecin, espace pharmacien ou back-office administrateur.

-Prendre un rendez-vous : Chaque patient a la possibilité de rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité, de consulter son profil et de sélectionner un créneau disponible en temps réel pour une consultation présentielle ou en téléconsultation.

-Gérer les rendez-vous : Le médecin reçoit une notification instantanée lors d'une demande de rendez-vous et peut l'accepter ou la refuser en un clic. Le patient peut quant à lui annuler ou reporter un rendez-vous depuis son espace personnel.

-Gérer le planning : Chaque médecin a la possibilité de configurer ses disponibilités, de bloquer des périodes de congés et de synchroniser son planning avec ses autres calendriers. La plateforme génère automatiquement les créneaux disponibles.

-Consulter le dossier patient : Le médecin peut accéder instantanément au dossier médical complet du patient via le scan du QR-PAT, incluant les allergies, les antécédents et les traitements en cours.

-Rédiger une ordonnance électronique : Le médecin peut rechercher un médicament par nom DCI ou commercial, vérifier les interactions médicamenteuses, sélectionner

la posologie et la durée du traitement, puis signer électroniquement l'ordonnance via un code PIN sécurisé. Une ordonnance PDF est générée avec QR-ORD et signature numérique.

-Délivrer les médicaments en pharmacie : Le pharmacien scanne le QR-ORD présenté par le patient afin de récupérer l'ordonnance complète, de vérifier sa validité et son non-usage précédent, de scanner chaque boîte via QR-MED-CIP pour l'authentification anti-contrefaçon, puis de délivrer les médicaments et marquer l'ordonnance `FULLY_USED`.

-Gérer le stock pharmacie : Le pharmacien peut réceptionner des livraisons fournisseurs, appliquer la règle FIFO, recevoir des alertes de rupture et de péremption, réaliser un inventaire mensuel et consulter un tableau de bord en temps réel.

-Partager le dossier patient : Le patient peut sélectionner de façon granulaire les données à partager avec un médecin tiers, définir une durée d'accès limitée et révoquer l'accès à tout moment. La plateforme génère un lien chiffré à usage temporaire.

-Effectuer une téléconsultation : Le patient et le médecin peuvent rejoindre une session de téléconsultation vidéo intégrée (Jitsi Meet) depuis la plateforme, avec accès simultané au dossier patient et possibilité de rédiger une ordonnance en direct.

-Gérer les utilisateurs : L'administrateur a la possibilité d'ajouter, consulter, modifier ou supprimer les comptes des patients, médecins et pharmaciens, et de consulter les logs d'audit du système.

2.5 Analyse des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels, importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'utilisateur. Voici les besoins non fonctionnels de notre projet :

-Sécurité : Le système doit être sécurisé pour protéger les données médicales sensibles des utilisateurs. Cela inclut le chiffrement des communications (HTTPS/TLS), l'authentification JWT, la signature électronique des ordonnances (ANSI/eIDAS), le chiffrement de bout en bout des dossiers partagés et l'archivage légal conforme.

-Fiabilité : Le système doit être fiable et accessible en permanence afin d'assurer sa stabilité ainsi que la qualité et la pertinence des informations médicales contenues. Une disponibilité de 99,9 % est requise compte tenu du contexte médical.

-Performance : L'application doit être performante et capable de traiter les données rapidement, permettant ainsi un gain de temps significatif. L'architecture NestJS / Node.js cible plus de 30 000 requêtes par seconde grâce à son modèle événementiel non bloquant.

-Scalabilité : La plateforme doit être capable de s'adapter à une augmentation du nombre d'utilisateurs et de données. L'architecture microservices et l'approche API-first garantissent une scalabilité horizontale adaptée à la croissance du système.

-Maintenabilité : Le code doit être structuré, documenté et modulaire afin de faciliter les évolutions futures et l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que l'intelligence artificielle médicale.

2.6 Identification des acteurs

La première étape de modélisation consiste à définir le périmètre du système. Toute entité en dehors de cette organisation et qui interagit avec le système est appelée acteur selon UML. Voici les acteurs de notre système :

-Patient : Toute personne inscrite sur la plateforme pour accéder aux services de santé en ligne. Son rôle principal consiste à prendre des rendez-vous, consulter son dossier médical, récupérer ses ordonnances et effectuer des téléconsultations.

-Médecin : Professionnel de santé inscrit sur la plateforme. Il gère son planning, conduit les consultations, accède aux dossiers patients via QR-PAT, rédige et signe des ordonnances électroniques et effectue des téléconsultations vidéo.

-Pharmacien : Professionnel de santé gérant la délivrance des médicaments. Il scanne les QR-ORD, vérifie l'authenticité des ordonnances, délivre les médicaments et gère le stock de l'officine via le tableau de bord en temps réel.

-Administrateur : Utilisateur avec des privilèges élevés, responsable de la supervision du système. Son rôle principal est de gérer les comptes utilisateurs et de consulter les logs d'audit du système.

2.7 Acteurs et rôles

Voici la description détaillée des acteurs et de leurs rôles, comme indiqué dans le tableau 2.1.

TABLE 2.1 – Description approfondie des acteurs et de leurs rôles

Acteur	Rôle et responsabilités
Patient	S'inscrire, s'authentifier, rechercher un médecin, prendre/annuler un RDV, consulter son dossier médical, télécharger ses ordonnances, partager son dossier de façon sécurisée, rejoindre une téléconsultation et payer en ligne.
Médecin	S'inscrire, s'authentifier, gérer son planning, accéder au dossier patient via QR-PAT, saisir des observations, rédiger et signer des ordonnances électroniques, conduire des téléconsultations vidéo et suivre ses statistiques.
Pharmacien	S'inscrire, s'authentifier, scanner le QR-ORD, vérifier et délivrer les médicaments, gérer le stock de l'officine (FIFO, alertes, inventaire) et générer des tickets de délivrance PDF.
Administrateur	S'authentifier via le back-office, gérer les comptes utilisateurs (patients, médecins, pharmaciens), surveiller les activités du système et consulter les logs d'audit.

2.8 Diagramme de cas d'utilisation

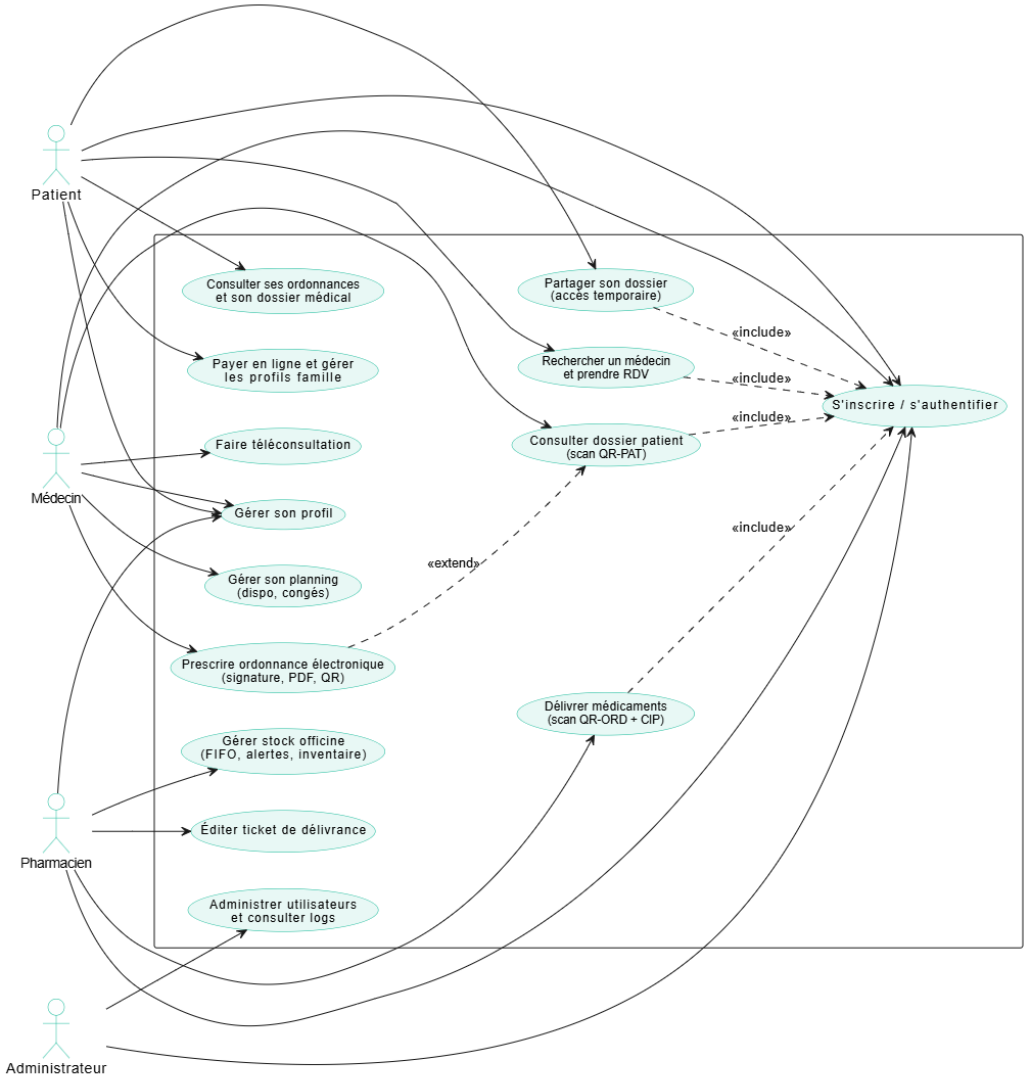


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.9 Backlog produit

Le backlog produit ci-dessous liste l'ensemble des user stories de MediConnect, organisées par sprint et par priorité.

TABLE 2.2 – Backlog produit

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
Sprint 0 — Authentification & Inscription			
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	0

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	0
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	0
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	0
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	0
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	0
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	0
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	0
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	0
Sprint 1 — W1 — Prise de Rendez-vous			
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	1
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	1
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	1
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	1
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	1
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	1
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	1
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	1
Sprint 2 — W5 — Gestion du Planning Médecin			
En tant que médecin, je veux configurer mes disponibilités (jours, horaires, durée par type de consultation)	2	Fort	2

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux que MediConnect génère automatiquement mon planning mensuel et publie les créneaux libres	2	Fort	2
En tant que médecin, je veux bloquer une période de congés et proposer des créneaux alternatifs aux patients	2	Moyen	2
En tant que médecin, je veux traiter les demandes en attente (accepter / refuser avec message personnalisé)	2	Fort	2
En tant que médecin, je veux synchroniser mon planning avec mes autres calendriers	2	Moyen	2
En tant que médecin, je veux consulter mes statistiques de remplissage et revenus estimés	3	Faible	2
Sprint 3 — W2 — Consultation Médicale & Dossier Patient			
En tant que médecin, je veux scanner le QR-PAT du patient et accéder instantanément à son dossier complet	3	Fort	3
En tant que médecin, je veux visualiser les allergies, antécédents et traitements en cours du patient	3	Fort	3
En tant que patient, je veux mettre à jour mon profil médical (allergies, antécédents, groupe sanguin)	3	Moyen	3
En tant que médecin, je veux saisir mes observations et remarques directement dans le dossier patient	3	Moyen	3
En tant que patient, je veux consulter mon dossier médical personnel depuis mon espace	3	Moyen	3
En tant que médecin, je veux mettre à jour mon profil professionnel (photo, spécialités, avis patients)	3	Faible	3
Sprint 4 — W6 — Rédaction d'Ordonnance Électronique			
En tant que médecin, je veux rechercher un médicament par nom DCI ou commercial	3	Fort	4
En tant que médecin, je veux vérifier les interactions médicamenteuses avant de prescrire	3	Fort	4
En tant que médecin, je veux sélectionner la posologie, le dosage et la durée du traitement	3	Fort	4

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux ajouter des demandes d'analyses biologiques à l'ordonnance	3	Fort	4
En tant que médecin, je veux ajouter un bon d'imagerie médicale avec motif clinique	3	Moyen	4
En tant que médecin, je veux signer électroniquement l'ordonnance via code PIN sécurisé	3	Fort	4
En tant que médecin, je veux générer une ordonnance PDF avec QR-ORD et signature numérique	3	Fort	4
En tant que médecin, je veux envoyer l'ordonnance au patient par email sécurisé	3	Moyen	4
En tant que patient, je veux consulter et télécharger mes ordonnances depuis mon espace	3	Moyen	4
Sprint 5 — W3 — Délivrance en Pharmacie			
En tant que patient, je veux présenter mon QR-ORD au pharmacien pour récupérer mon ordonnance	4	Fort	5
En tant que pharmacien, je veux scanner le QR-ORD et récupérer l'ordonnance complète via MediConnect	4	Fort	5
En tant que pharmacien, je veux vérifier la validité, la non-expiration et le non-usage précédent de l'ordonnance	4	Fort	5
En tant que pharmacien, je veux scanner chaque boîte (QR-MED-CIP) pour authentification anti-contrefaçon	4	Fort	5
En tant que pharmacien, je veux que le système calcule automatiquement la part CNAM et la part patient	4	Moyen	5
En tant que pharmacien, je veux générer un ticket de délivrance PDF avec posologies et instructions	4	Moyen	5
En tant que pharmacien, je veux délivrer les médicaments et marquer l'ordonnance FULLY_USED	4	Fort	5
En tant que pharmacien, je veux que l'historique de délivrance soit mis à jour dans le dossier patient	4	Fort	5
Sprint 6 — W7 — Gestion du Stock Pharmacie			
En tant que pharmacien, je veux réceptionner une livraison fournisseur et scanner les codes CIP	4	Fort	6

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que pharmacien, je veux que MediConnect applique la règle FIFO et alerte sur les produits expirant < 90j	4	Fort	6
En tant que pharmacien, je veux recevoir des alertes de stock bas et de péremption proche	4	Moyen	6
En tant que pharmacien, je veux réaliser un inventaire mensuel et générer un rapport d'écarts automatique	4	Moyen	6
En tant que pharmacien, je veux gérer les retours fournisseurs (décrémentation stock + avoir automatique)	4	Moyen	6
En tant que pharmacien, je veux consulter un tableau de bord en temps réel (valeur stock, ruptures, top 10)	4	Fort	6
Sprint 7 — W4 — Partage Sécurisé du Dossier Patient			
En tant que patient, je veux sélectionner granularement les données à partager (allergies, analyses, etc.)	4	Fort	7
En tant que patient, je veux exclure des données sensibles (hospitalisations) d'un partage ponctuel	4	Moyen	7
En tant que patient, je veux définir une durée d'accès limitée pour un médecin tiers (ex : 48h)	4	Fort	7
En tant que patient, je veux que MediConnect génère un lien chiffré envoyé directement au médecin tiers	4	Fort	7
En tant que médecin, je veux accéder uniquement au périmètre autorisé par le patient	4	Fort	7
En tant que patient, je veux que l'accès soit automatiquement révoqué à l'expiration du délai	4	Moyen	7
En tant que patient, je veux révoquer manuellement un accès partagé à tout moment	4	Faible	7
Sprint 8 — Téléconsultation & Paiement en Ligne			
En tant que patient, je veux rejoindre une téléconsultation vidéo depuis la plateforme (Jitsi Meet)	5	Fort	8
En tant que médecin, je veux conduire une téléconsultation vidéo et accéder au dossier patient en parallèle	5	Fort	8
En tant que patient, je veux payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci)	5	Moyen	8

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux suivre mes revenus et exporter mes factures en CSV	5	Faible	8
En tant que patient, je veux gérer les profils de ma famille (enfants, conjoint)	5	Moyen	8
En tant que patient, je veux utiliser la plateforme en arabe, français ou anglais (i18n)	5	Faible	8
En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens)	5	Fort	8
En tant qu'administrateur, je veux consulter les logs d'audit du système	5	Moyen	8

2.10 Conclusion

Ce chapitre a défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les acteurs et le backlog produit de MediConnect. Le chapitre suivant présente la première release.

Chapitre 3 Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous

3.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation de notre première release en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog sprint 0 et sprint 1, la conception et la réalisation.

Le sprint 0 couvre les fonctionnalités d'authentification et d'inscription pour l'ensemble des acteurs de la plateforme e-Santé (patients, médecins, pharmaciens et administrateur). Le sprint 1 se concentre sur la prise de rendez-vous médicaux, incluant la recherche de médecins, la sélection de créneaux en temps réel, les confirmations et rappels automatiques.

3.2 Backlog de Release 1

Pour planifier les tâches à accomplir, je vais créer le backlog du release 1 présenté sur le tableau 3.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

TABLE 3.1 – Backlog de Release 1

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur
Sprint 0 — Authentification & Inscription				
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	0	Admin
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	0	Patient
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	0	Médecin
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	0	Pharmacien
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Pharmacien
Sprint 1 — W1 — Prise de Rendez-vous				
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	1	Patient
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	1	Patient
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	1	Médecin
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	1	Médecin
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	1	Patient

3.3 Raffinement de Release 1

Dans cette section j'examine ces cas d'utilisation :

— S'inscrire
— S'authentifier
— Prendre un rendez-vous
— Gérer les rendez-vous

3.3.1 Raffinement de Sprint 0

Raffinement du cas « S'inscrire »

La figure 3.1 offre une représentation visuelle du cas « S'inscrire », décrivant le processus que les utilisateurs suivent pour s'enregistrer sur la plateforme e-Santé.

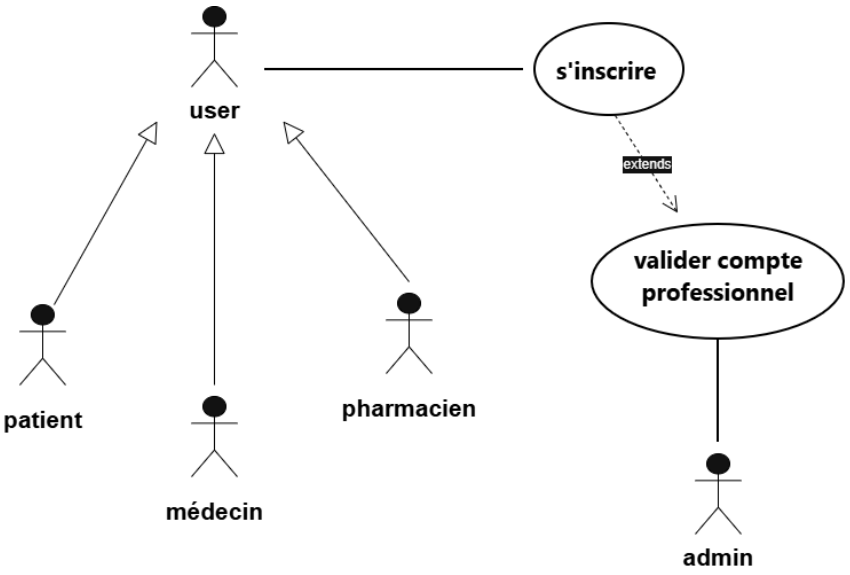


FIGURE 3.1 – Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire »

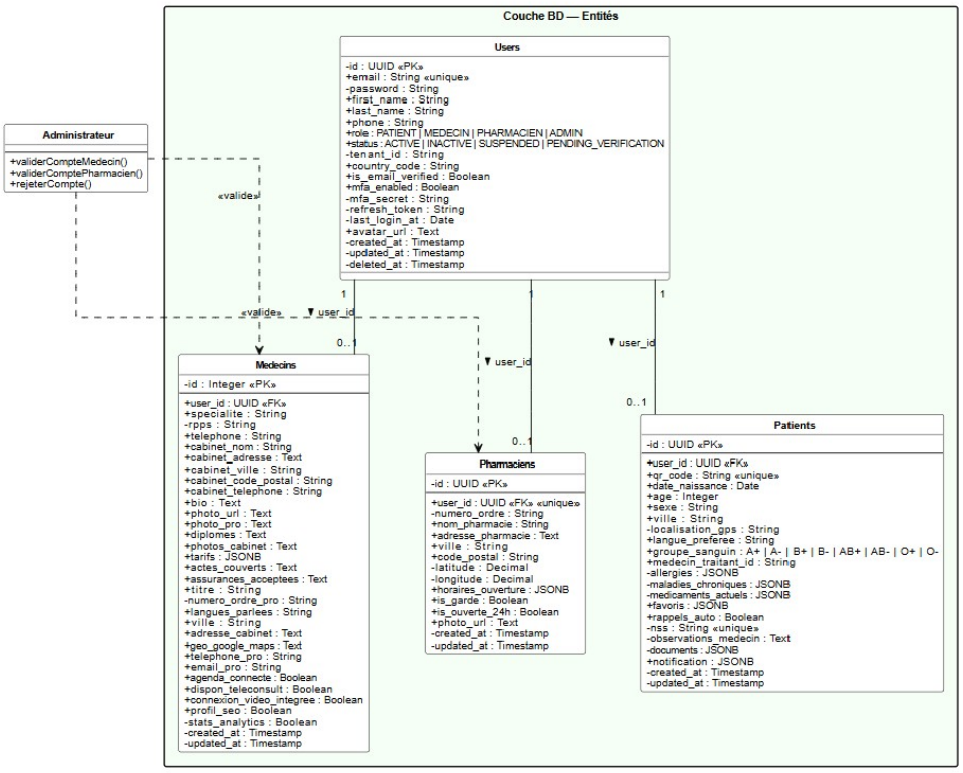


FIGURE 3.2 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire »

La figure 3.3 présente le diagramme de séquence associé au cas « S'inscrire » :

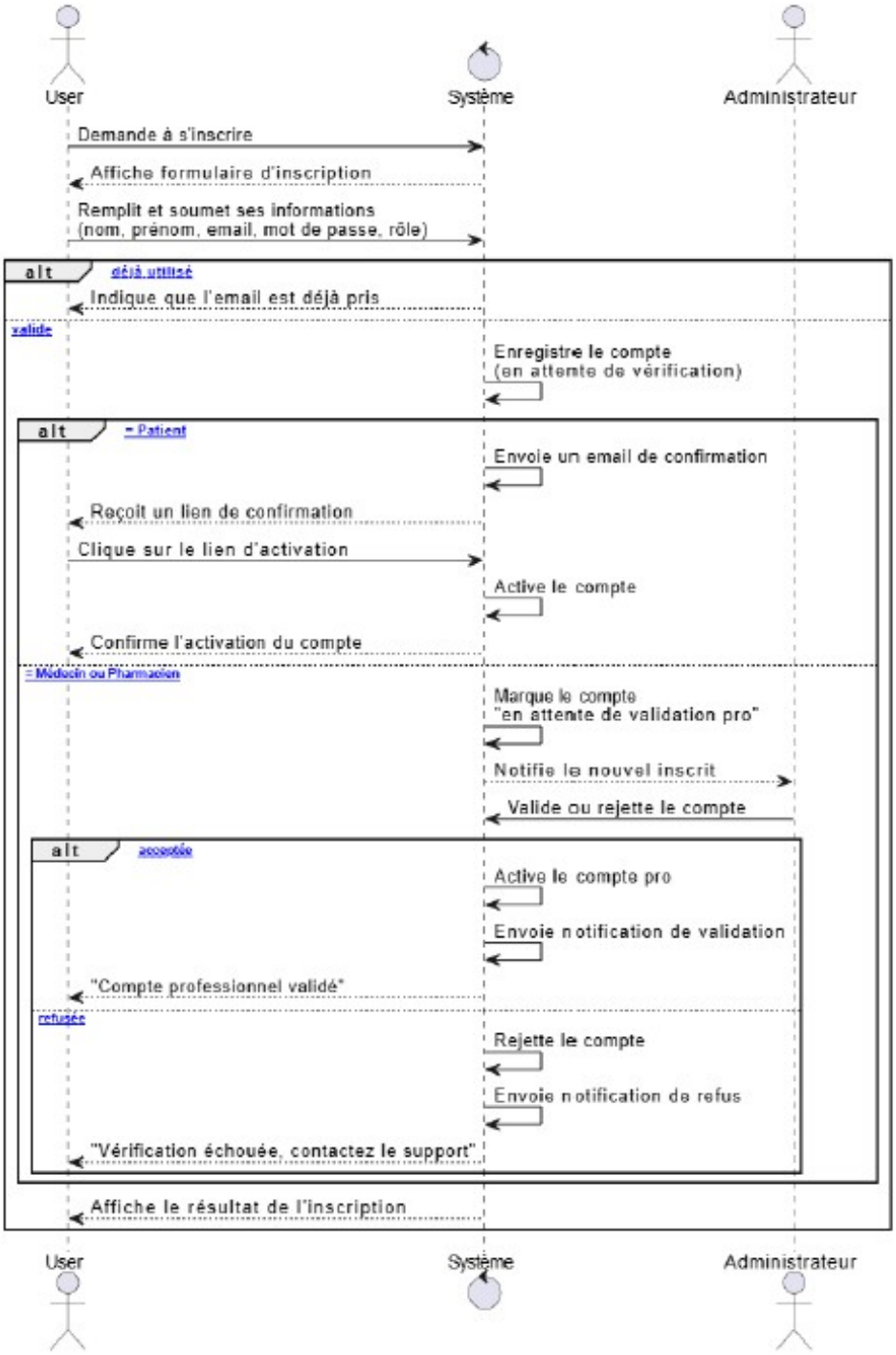


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire »

Le tableau 3.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas « S'inscrire » :

TABLE 3.2 – Décomposition du cas « S'inscrire »

Cas	S'inscrire
Acteur	Patient, Médecin, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle. Adresse mail et mot de passe valides.
Condition résultante	Inscription réussie.
Description du scénario	- La plateforme affiche une page d'inscription. - L'utilisateur remplit ses informations personnelles. - L'utilisateur appuie sur le bouton « S'inscrire ». - La plateforme inspecte les informations. - La plateforme indique un avis de succès.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Raffinement du cas « S'authentifier »

La figure 3.4 démontre une décomposition du cas d'utilisation « S'authentifier » :

Images/fig3_6_sauthentifier_uc.png

FIGURE 3.4 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

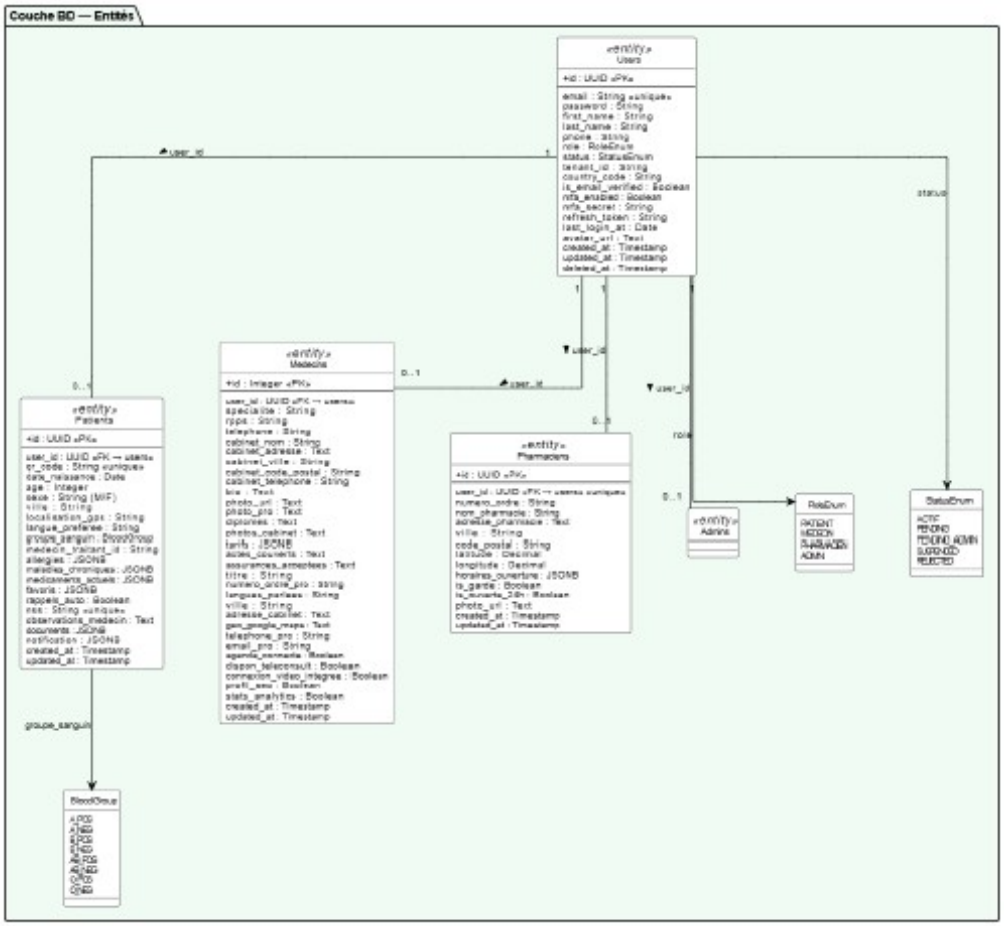


FIGURE 3.5 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier »

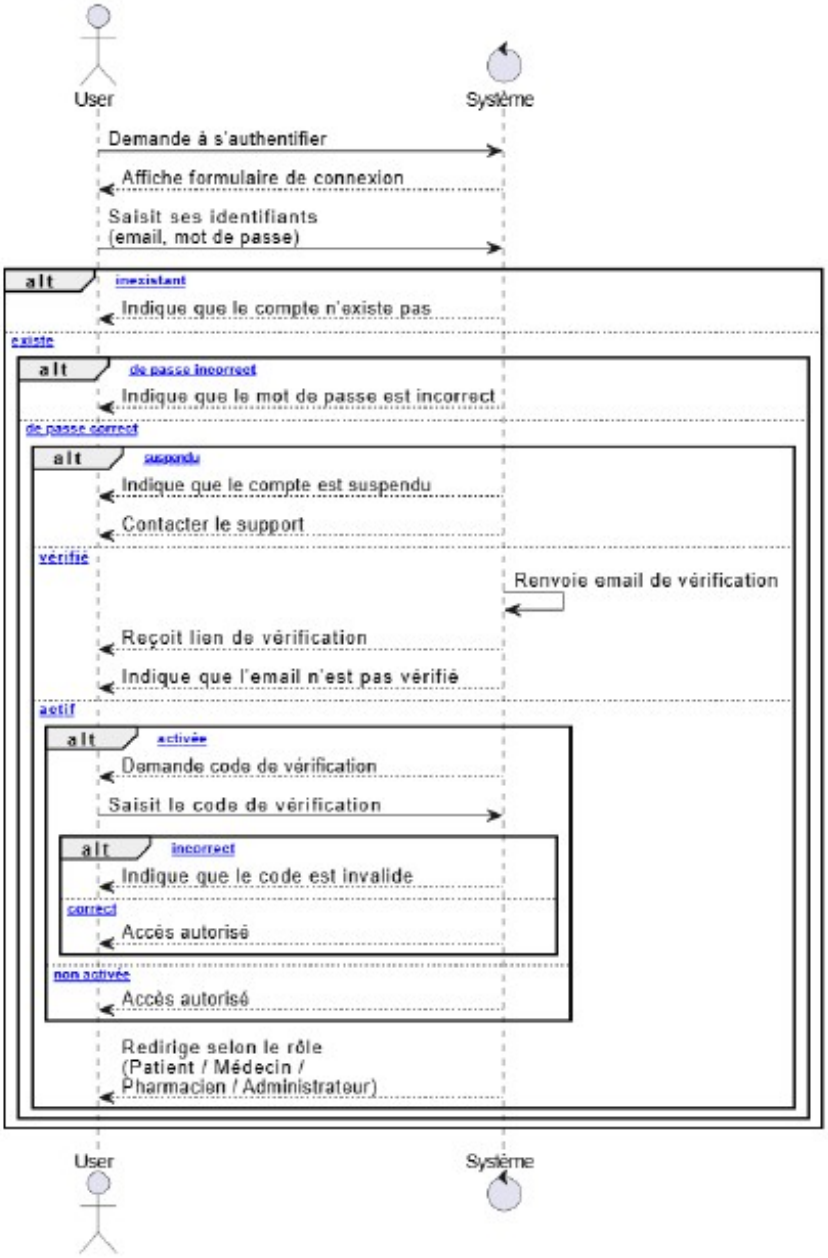


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier »

Le tableau 3.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation « S'authentifier » :

TABLE 3.3 – Raffinement du cas « S'authentifier »

Cas	S'authentifier
Acteur	Administrateur, Médecin, Patient, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Utilisateur authentifié.
Description du scénario	- La plateforme affiche la page d'authentification. - L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. - La plateforme inspecte l'adresse e-mail et le mot de passe. - La plateforme oriente vers la page suivante.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

3.3.2 Raffinement de Sprint 1

Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

La figure 3.7 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-vous » :

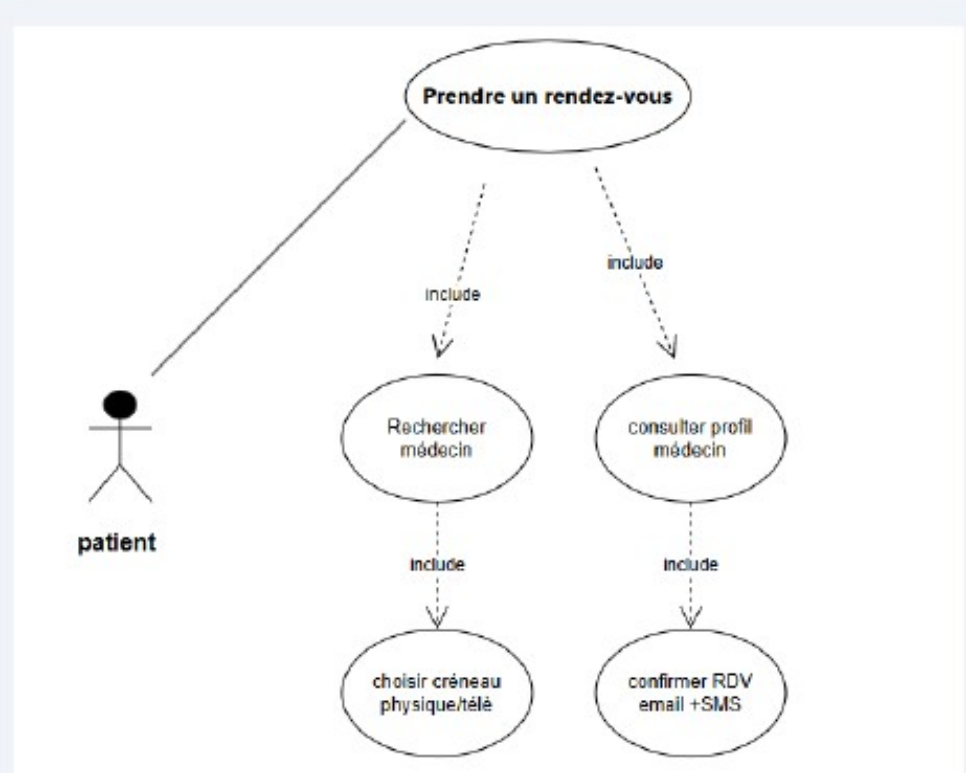


FIGURE 3.7 – Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous »

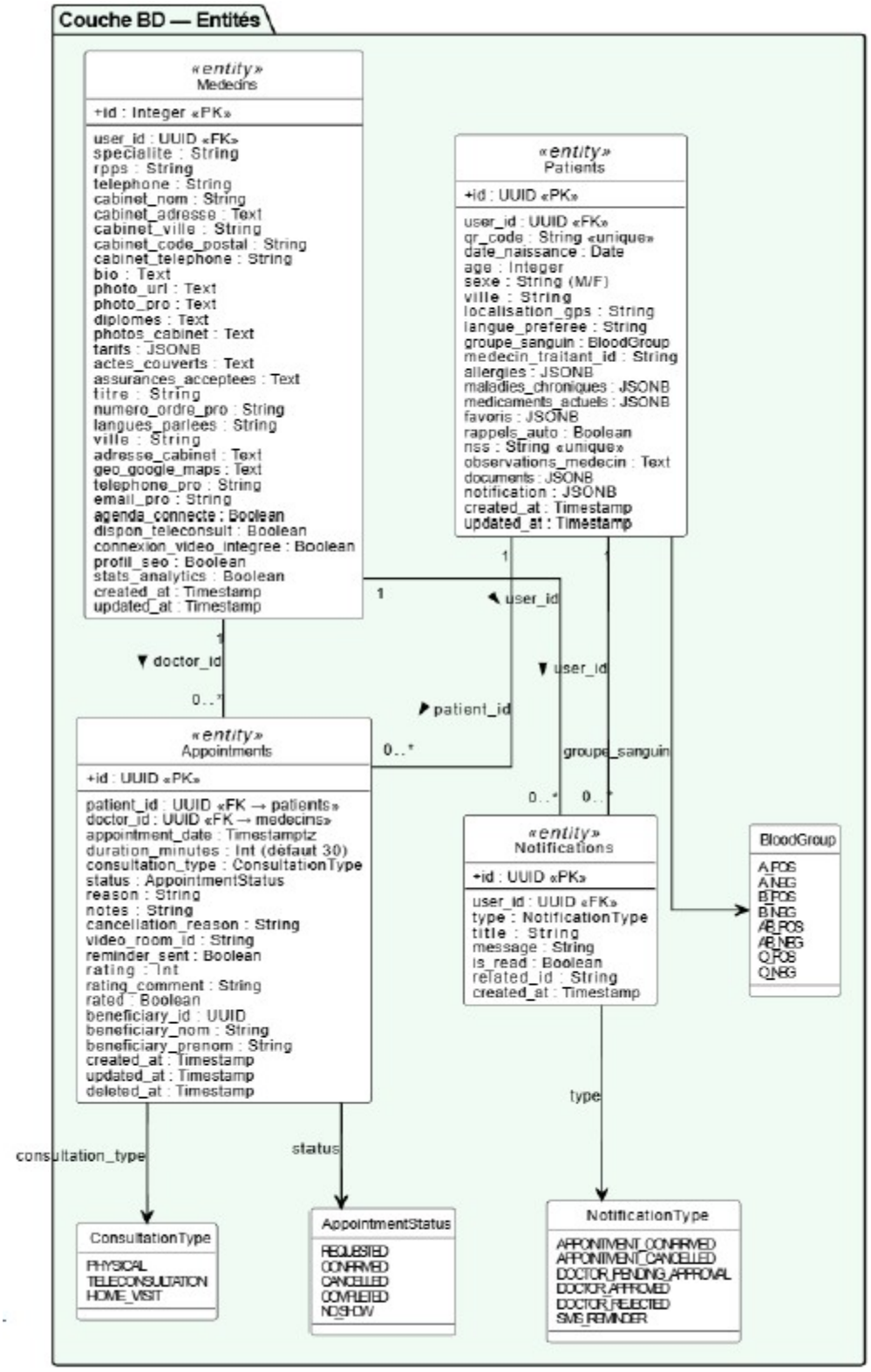


FIGURE 3.8 – Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

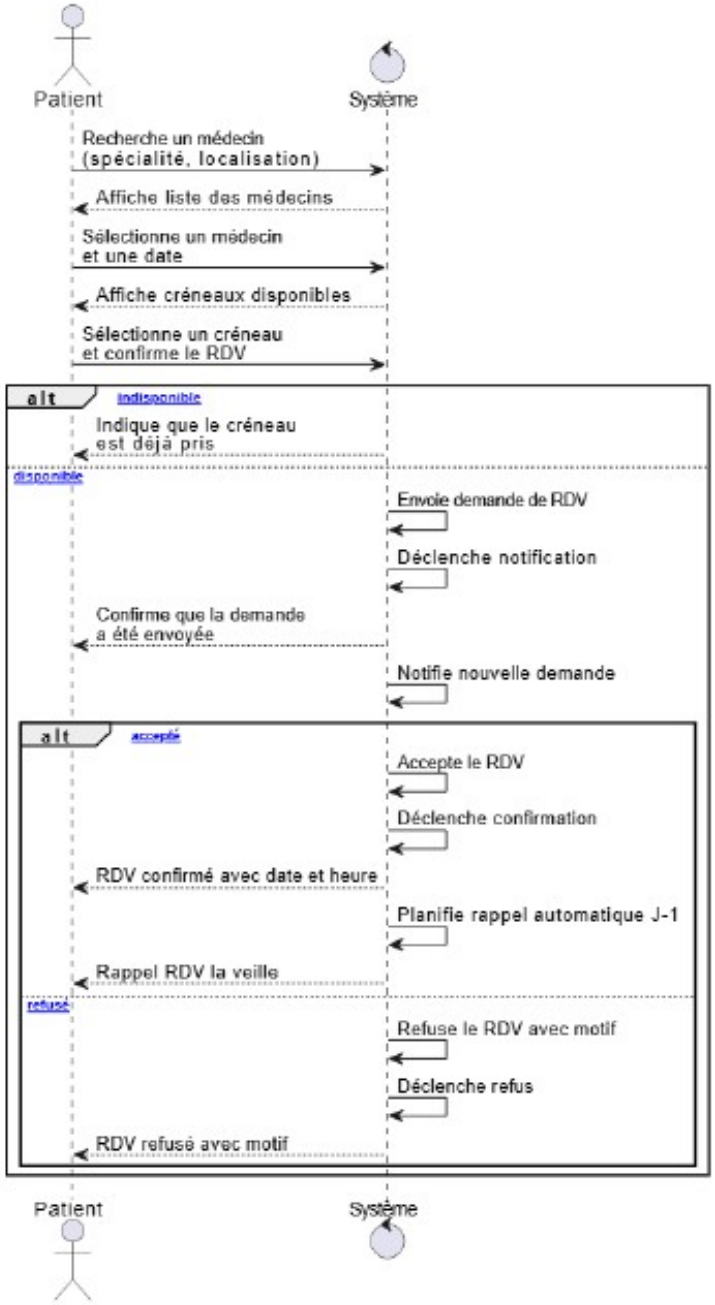


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous »

Le tableau 3.4 présente la décomposition détaillée du cas « Prendre un rendez-vous » :

TABLE 3.4 – Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous »

Cas	Prendre un rendez-vous
Acteur	Patient
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié et la plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Rendez-vous créé et confirmé.
Description du scénario	- Le patient recherche un médecin par spécialité, localisation et disponibilité. - Le patient consulte le profil du médecin (photo, avis, tarifs). - Le patient sélectionne un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation). - Le patient confirme la prise de rendez-vous. - La plateforme envoie une confirmation par email et SMS. - Un rappel automatique est envoyé 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation.
Scénarii	Aucun créneau disponible : la plateforme affiche un message d'indisponibilité.

Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

La figure 3.10 présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer les rendez-vous » :

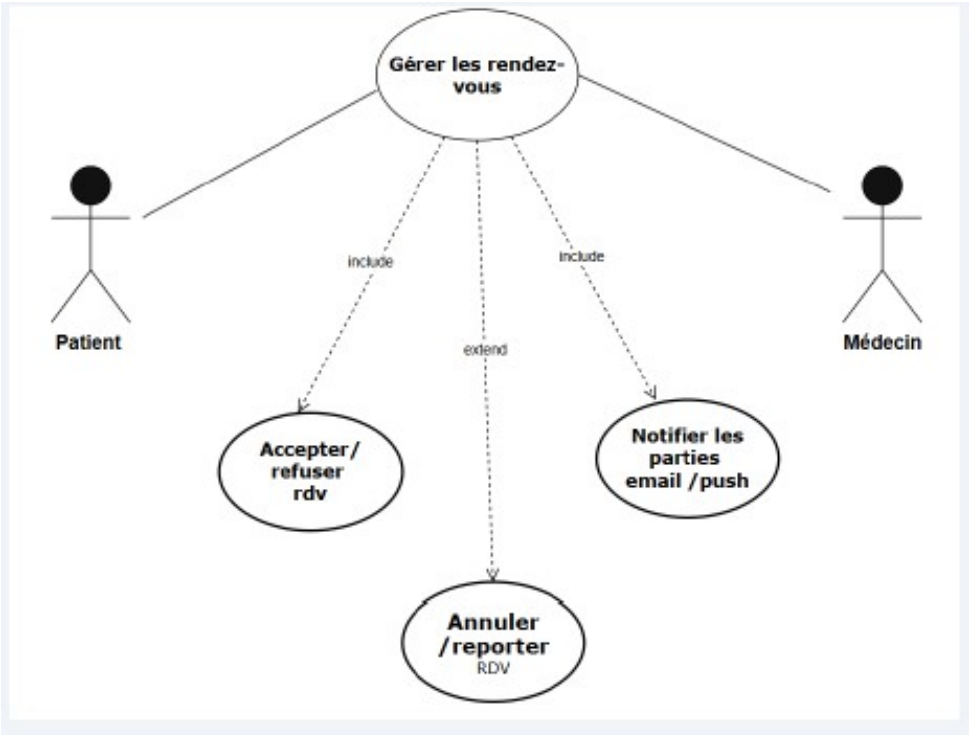


FIGURE 3.10 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

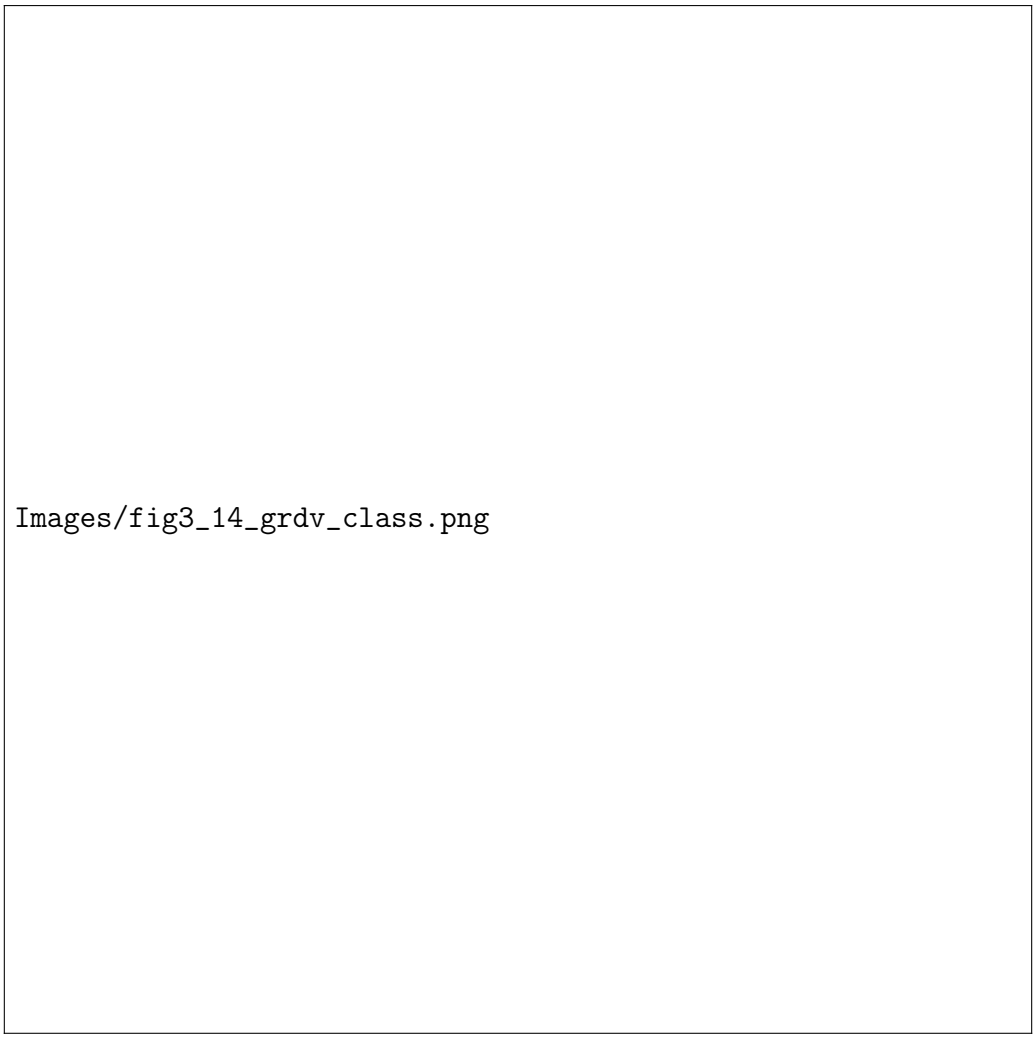
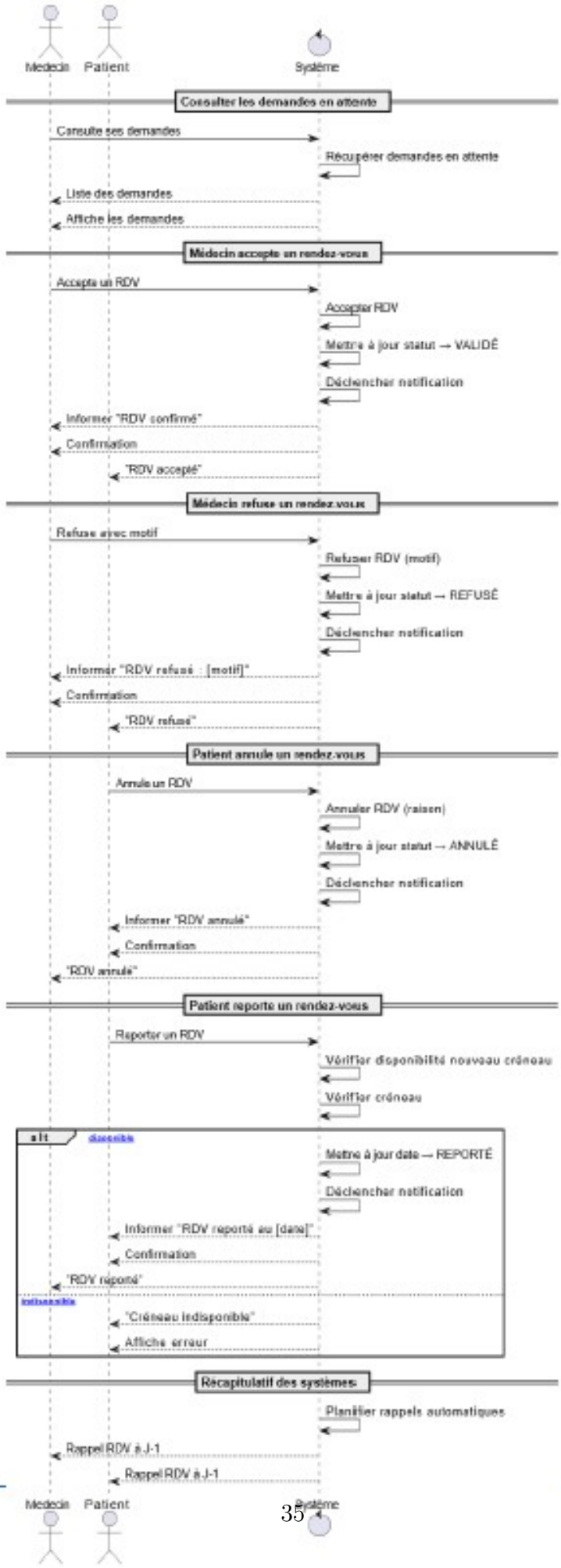


FIGURE 3.11 – Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous »


Médecin
Patient
Système
Consulter les demandes en attente
Consulte ses demandes
Récupérer demandes en attente
Liste des demandes
Affiche les demandes
Médecin accepte un rendez-vous
Accepte un RDV
Accepter RDV
Mettre à jour statut → VALIDÉ
Déclencher notification
Informer "RDV confirmé"
Confirmation
"RDV accepté"
Médecin refuse un rendez-vous
Refuse avec motif
Refuser RDV (motif)
Mettre à jour statut → REFUSÉ
Déclencher notification
Informer "RDV refusé : [motif]"
Confirmation
"RDV refusé"
Patient annule un rendez-vous
Annule un RDV
Annuler RDV (raison)
Mettre à jour statut → ANNULÉ
Déclencher notification
Informer "RDV annulé"
Confirmation
"RDV annulé"
Patient reporte un rendez-vous
Reporter un RDV
Vérifier disponibilité nouveau créneau
Vérifier créneau
alt
disponible
Mettre à jour date → REPORTÉ
Déclencher notification
Informer "RDV reporté au [date]"
Confirmation
"RDV reporté"
indisponible
"Créneau indisponible"
Affiche erreur
Récapitulatif des systèmes
Planifier rappels automatiques
Rappel RDV à J-1
Rappel RDV à J-1
Médecin
Patient
Système

Le tableau 3.5 présente le raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » :

TABLE 3.5 – Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous »

Cas	Gérer les rendez-vous
Acteur	Patient, Médecin
Condition préalable	L'utilisateur est authentifié.
Condition résultante	Rendez-vous modifié ou annulé avec succès.
Description du scénario	- Le médecin reçoit une notification instantanée lors d'une demande de RDV. - Le médecin accepte ou refuse la demande en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ). - Le patient consulte ses rendez-vous depuis son espace personnel. - Le patient peut annuler ou reporter un RDV depuis son espace. - La plateforme notifie les deux parties de tout changement.
Scénarii	- Annulation tardive : la plateforme affiche un avertissement. - Refus médecin : notification envoyée au patient.

3.4 Conception de Release 1

3.4.1 Conception de Sprint 0

Conception du cas « S'inscrire »

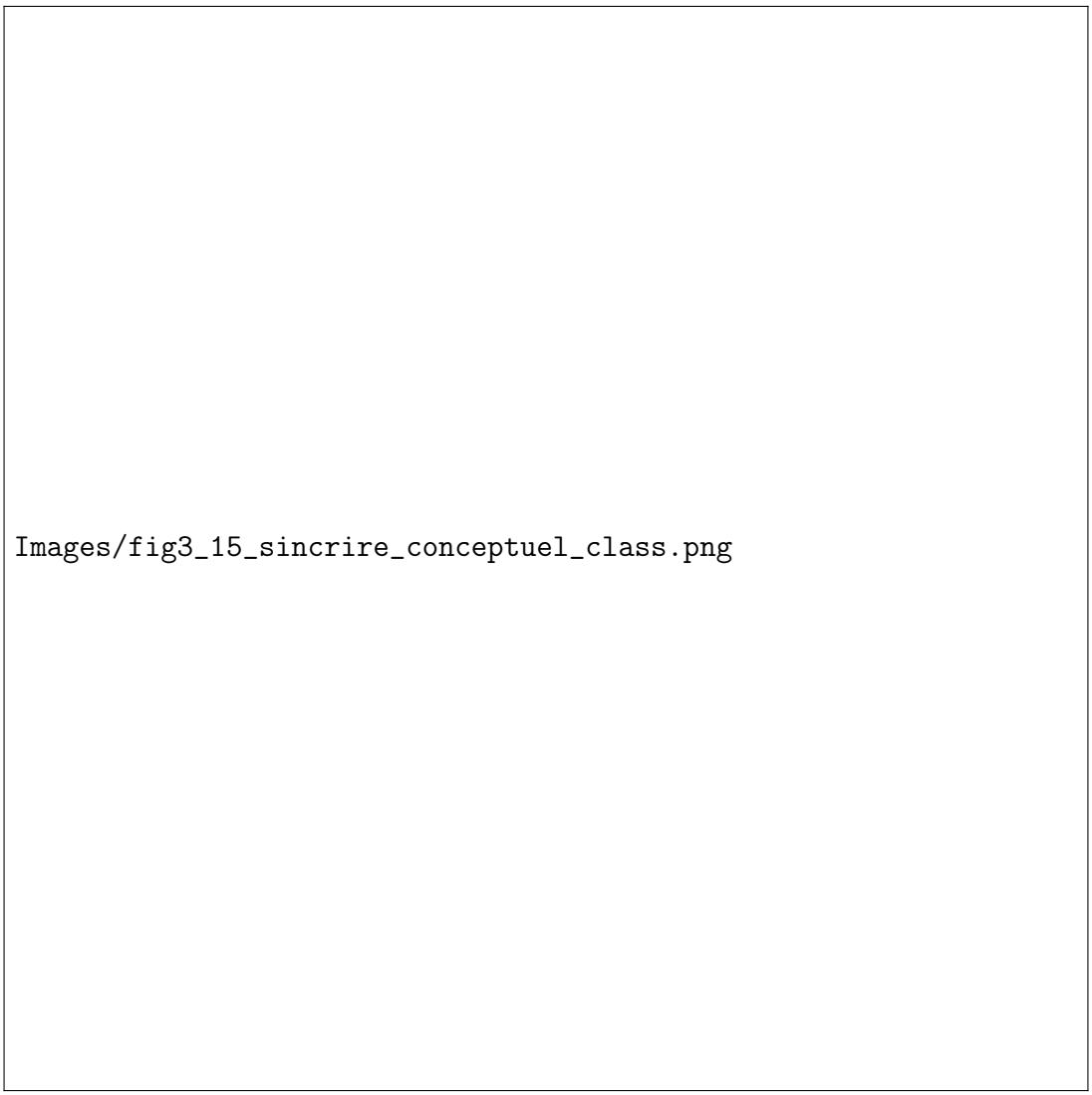


FIGURE 3.13 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire »

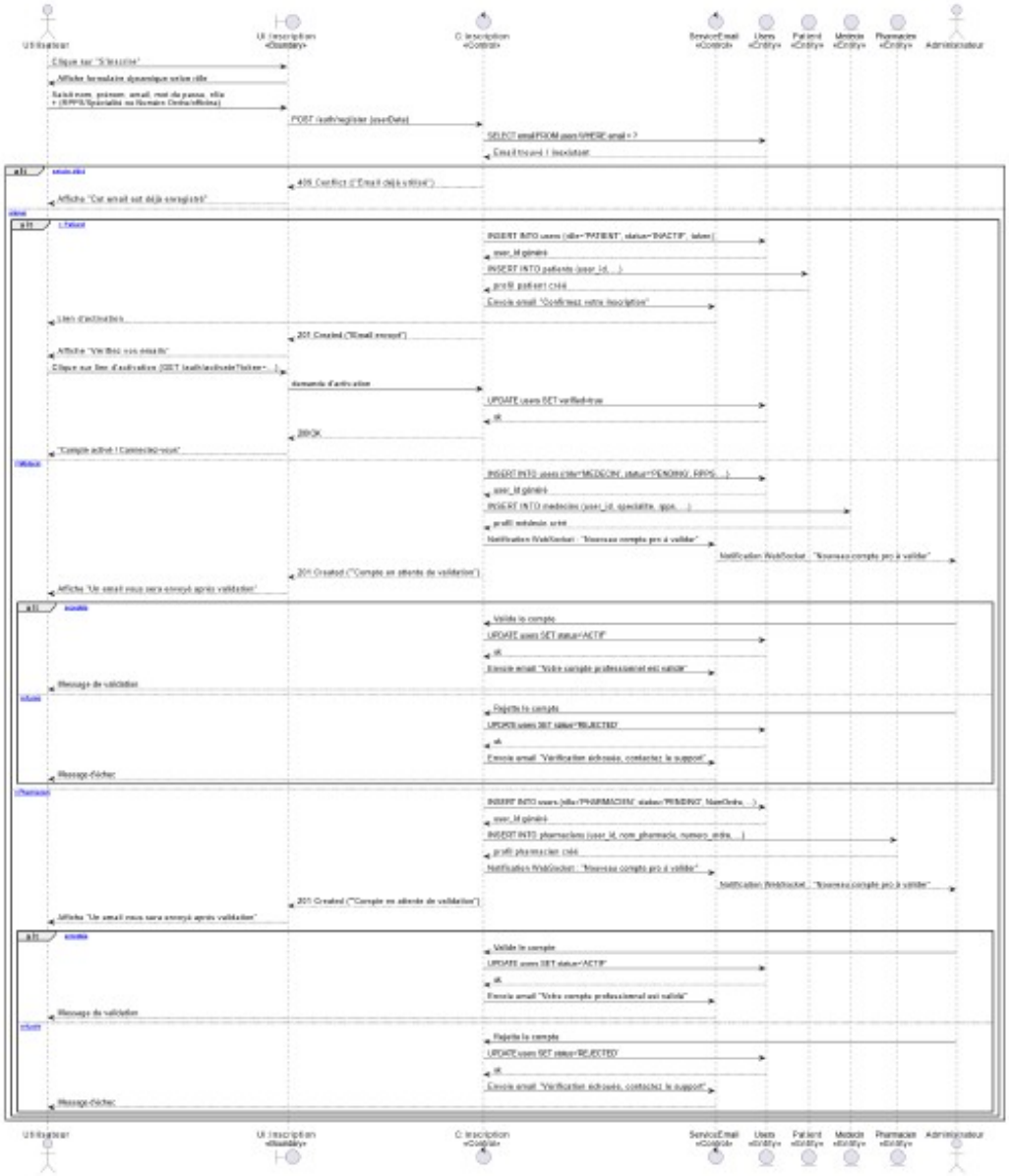


FIGURE 3.14 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire »

Conception du cas « S'authentifier »

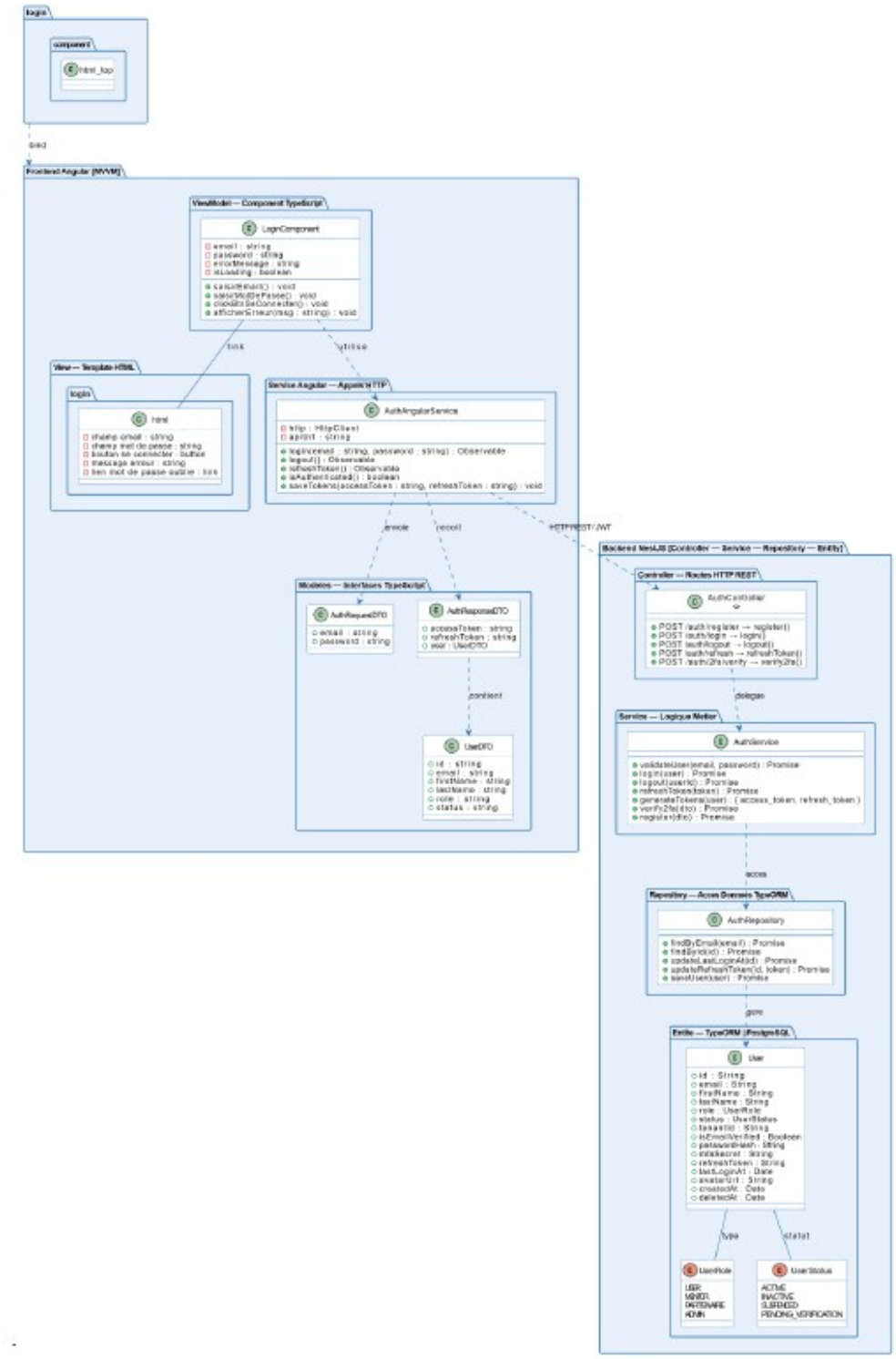


FIGURE 3.15 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier »

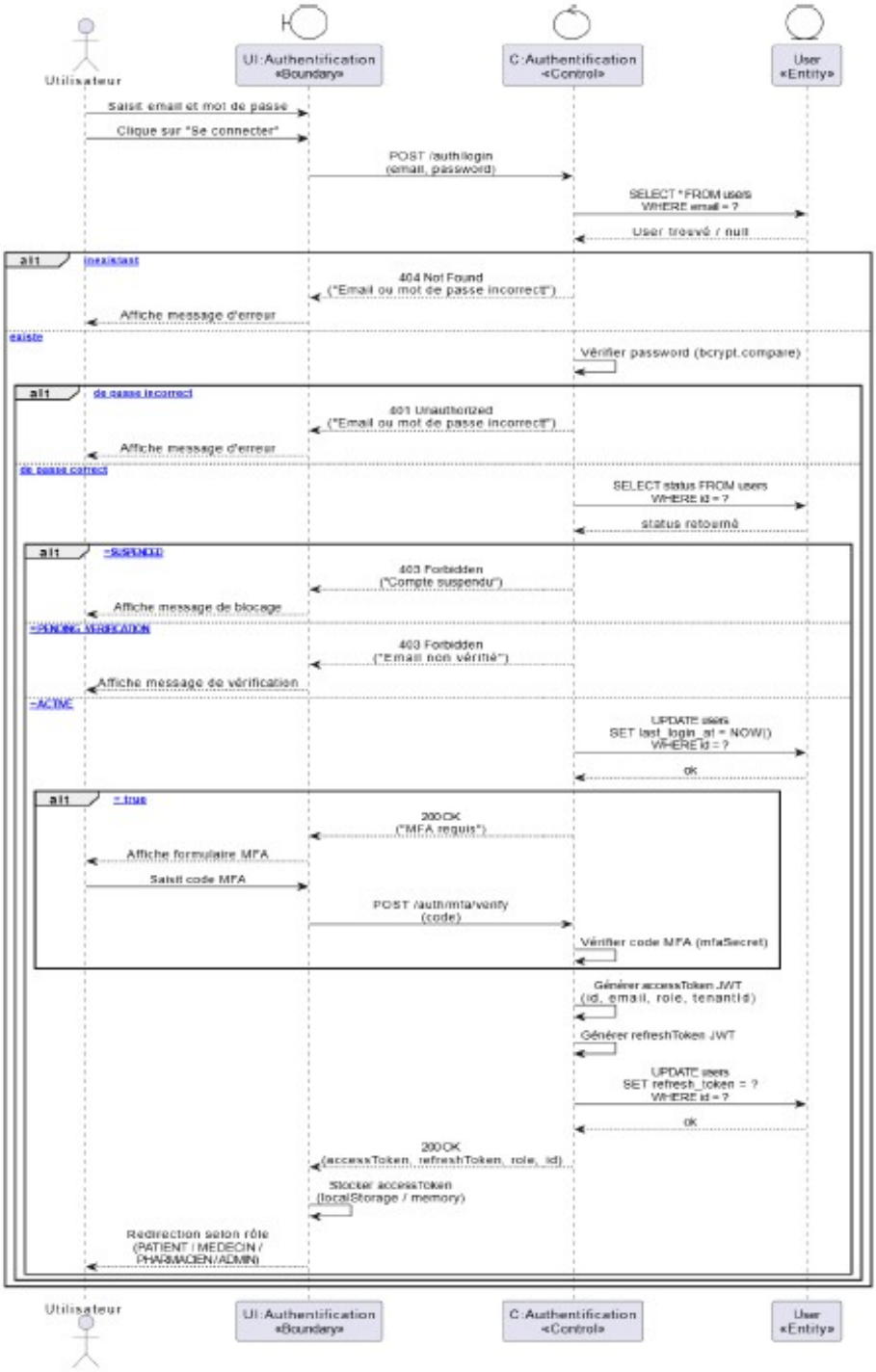


FIGURE 3.16 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier »

3.4.2 Conception de Sprint 1

Conception du cas « Prendre un rendez-vous »

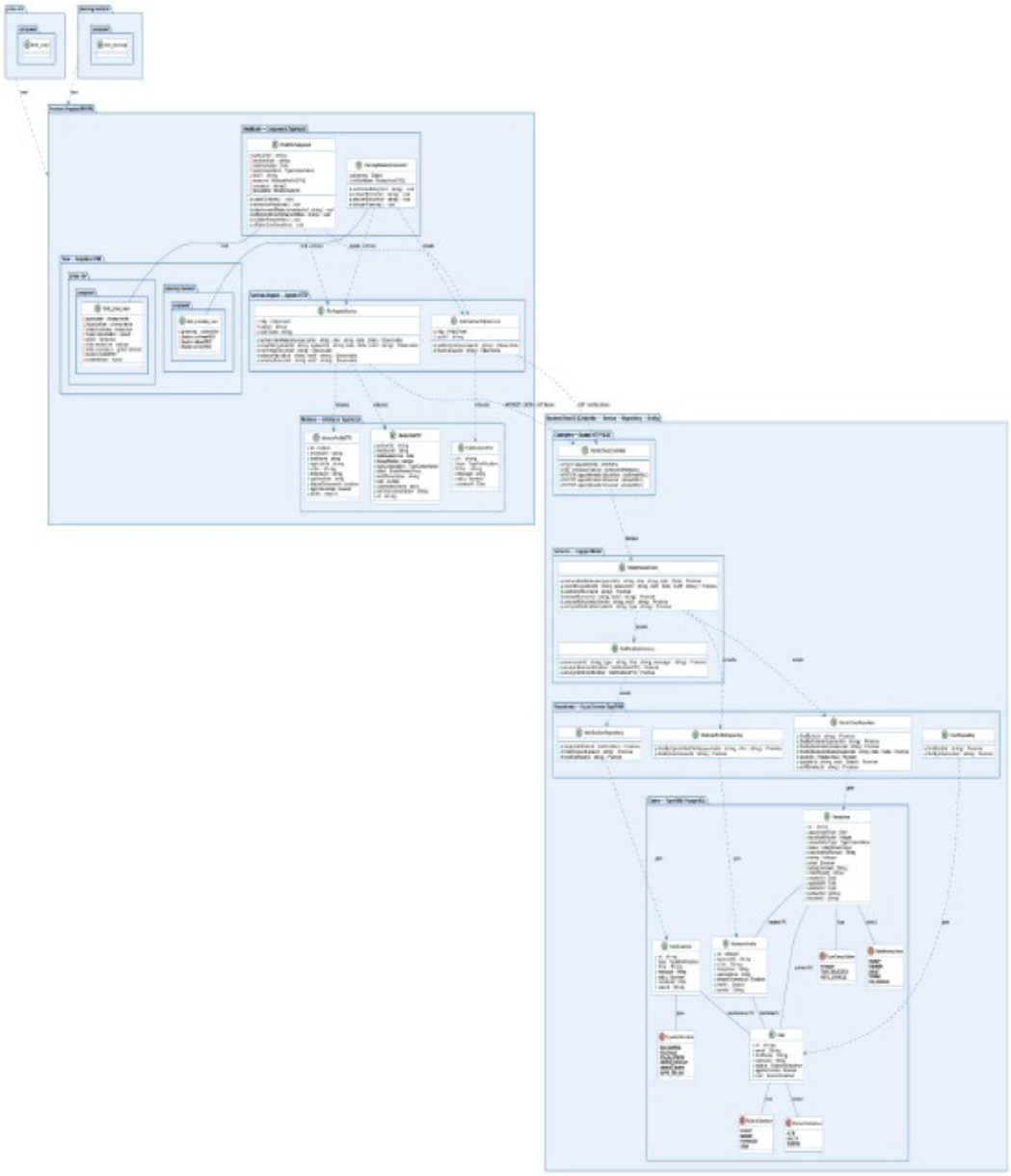


FIGURE 3.17 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous »

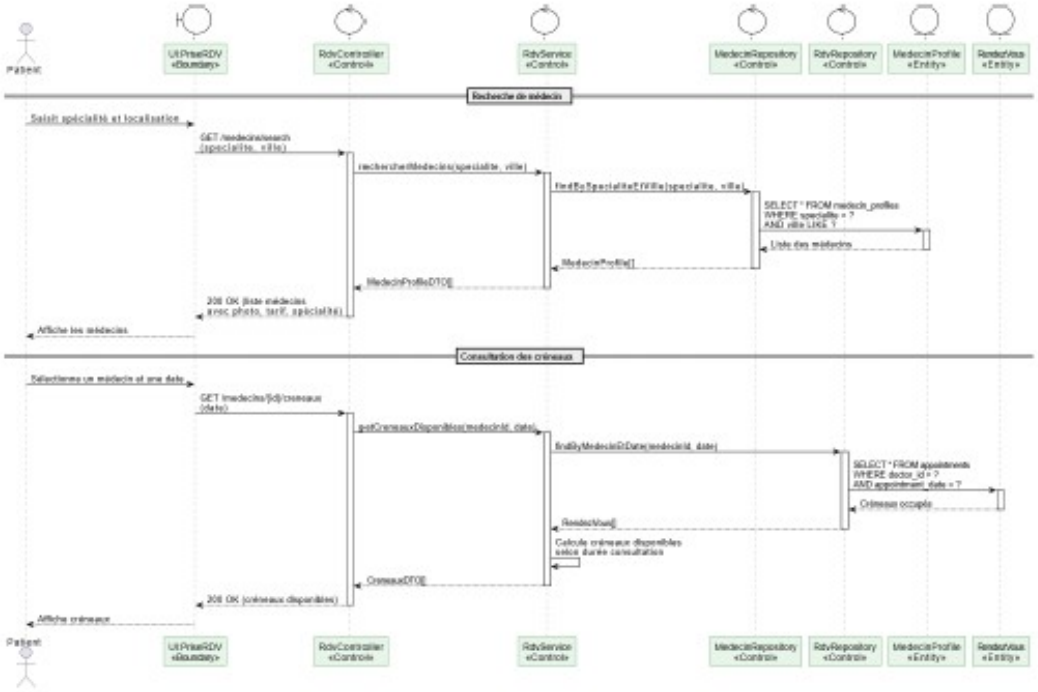


FIGURE 3.18 – Diagramme de Séquence conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1)[Recherche médecin + Consultation créneaux] »

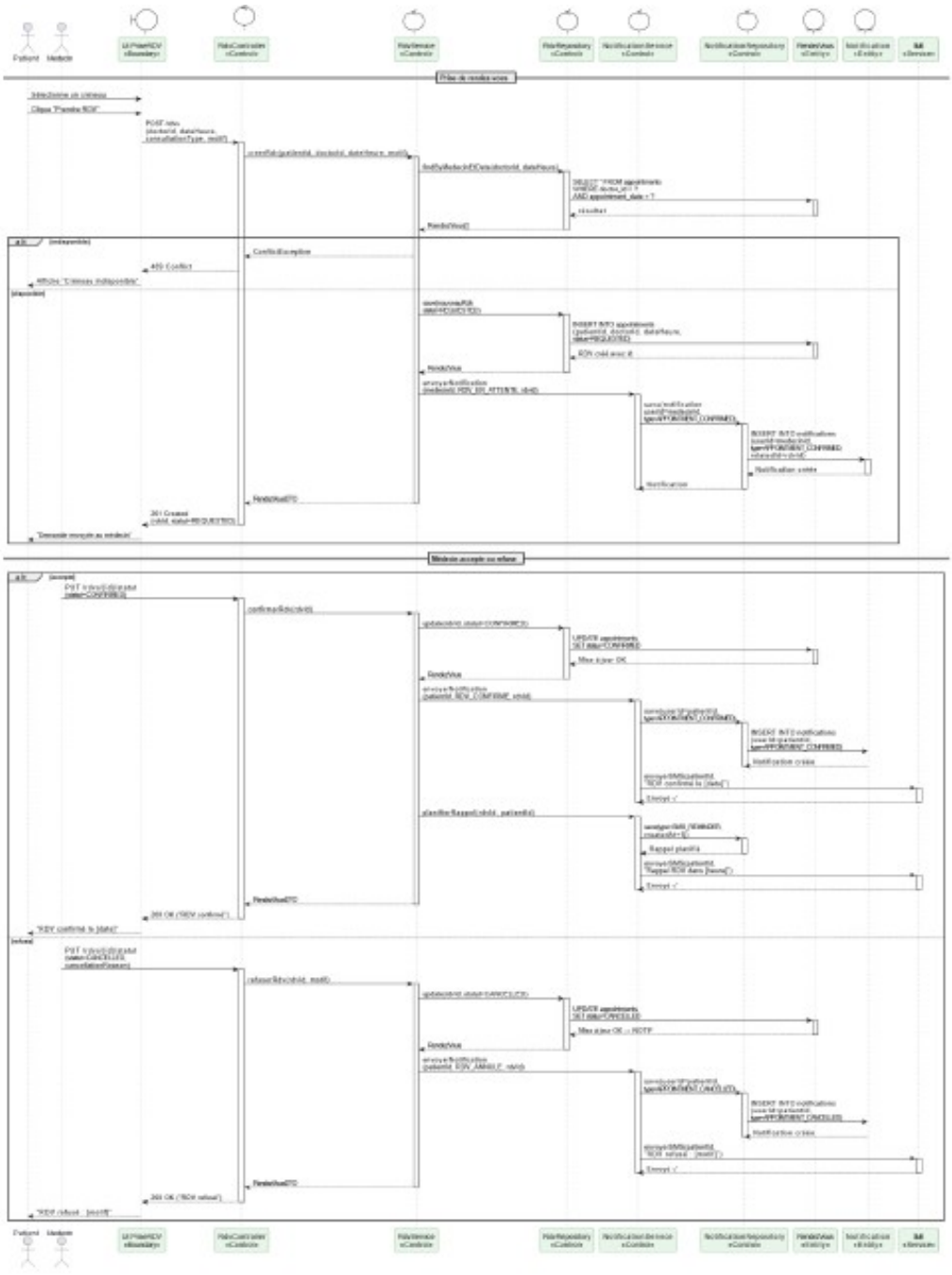


FIGURE 3.19 – Diagramme de Séquence conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2)[Prise RDV + Médecin accepte ou refuse]

Conception du cas « Gérer les rendez-vous »

FIGURE 3.20 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

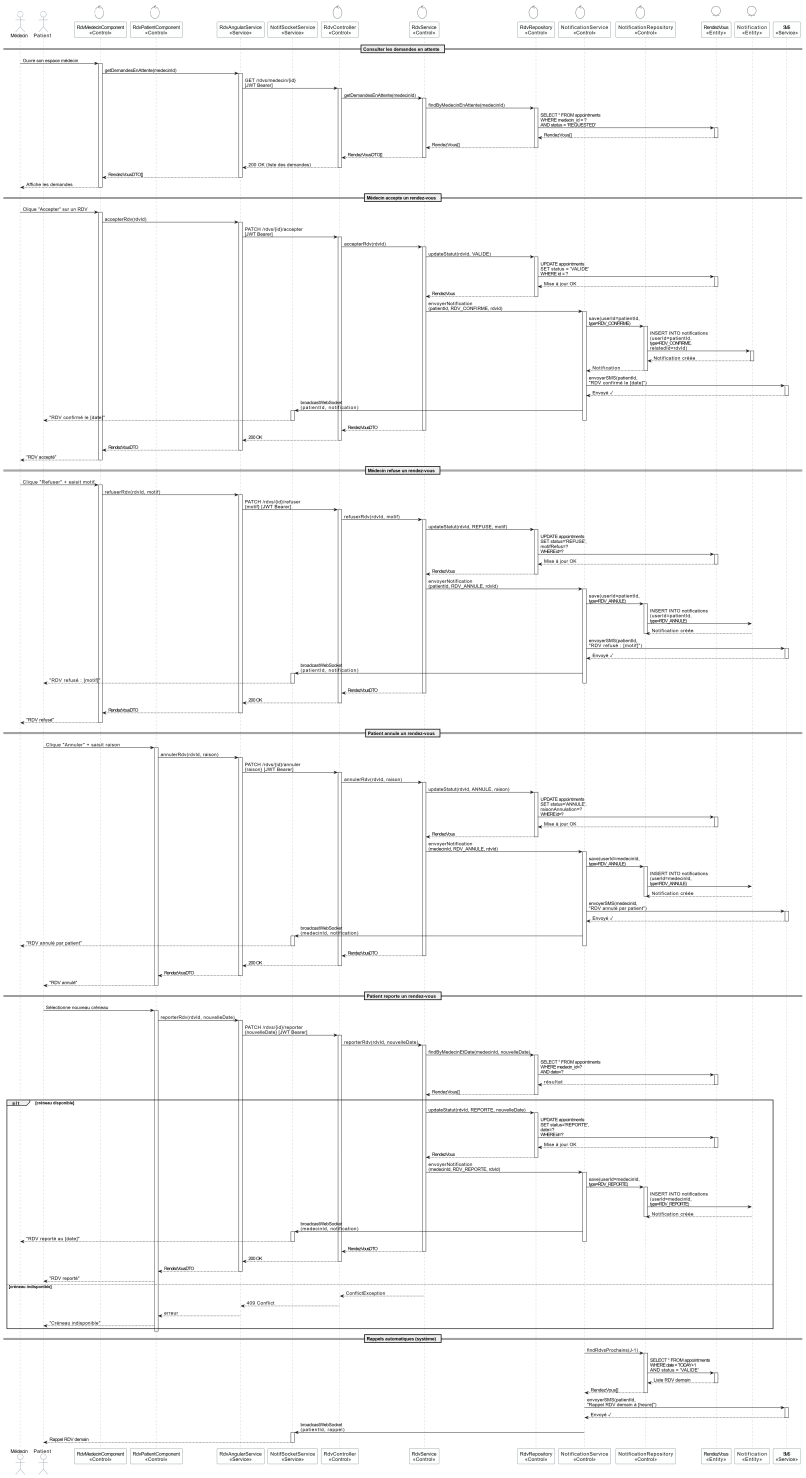


FIGURE 3.21 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous »

3.5 Réalisation de Release 1

3.5.1 Réalisation de Sprint 0

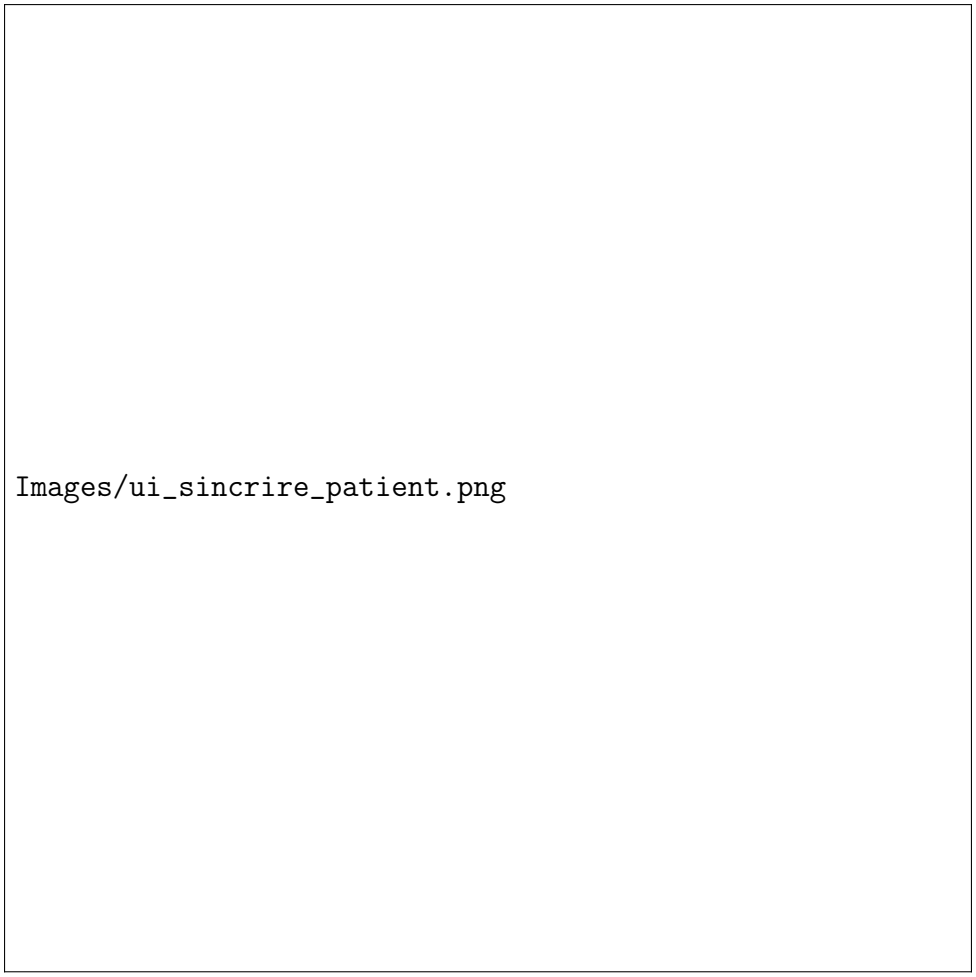


FIGURE 3.22 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient

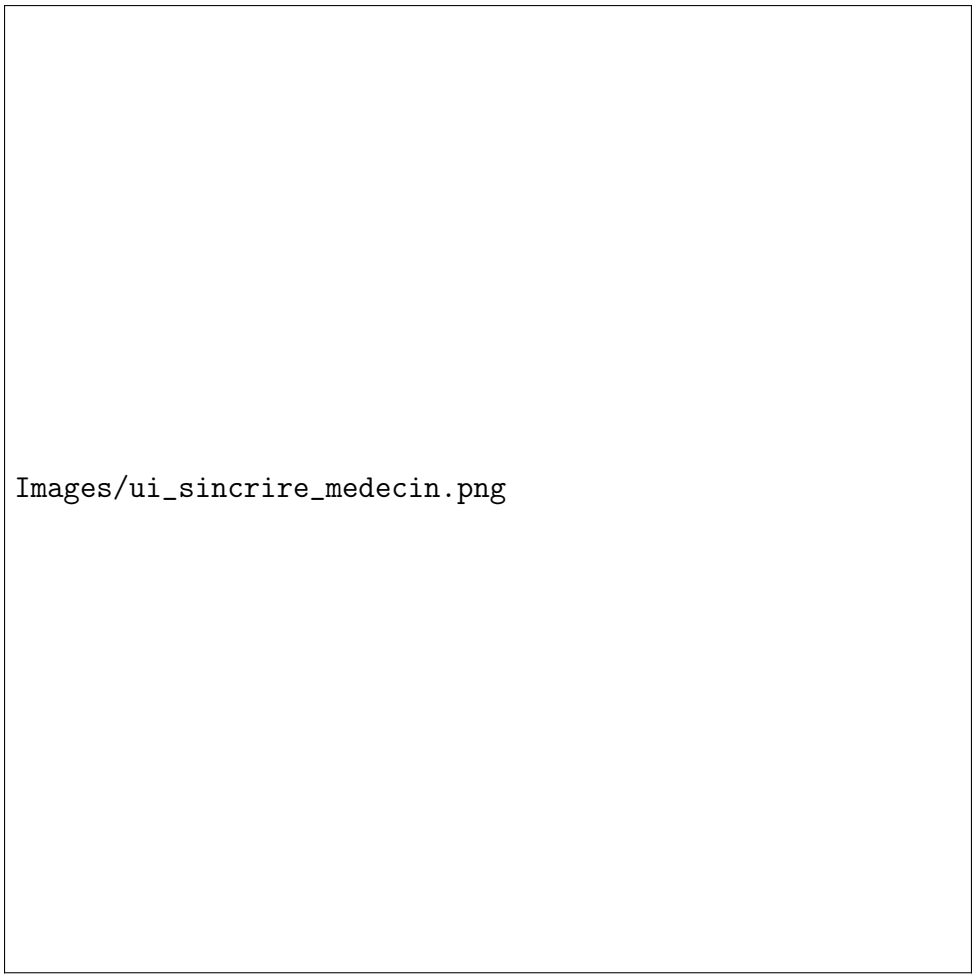


FIGURE 3.23 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin

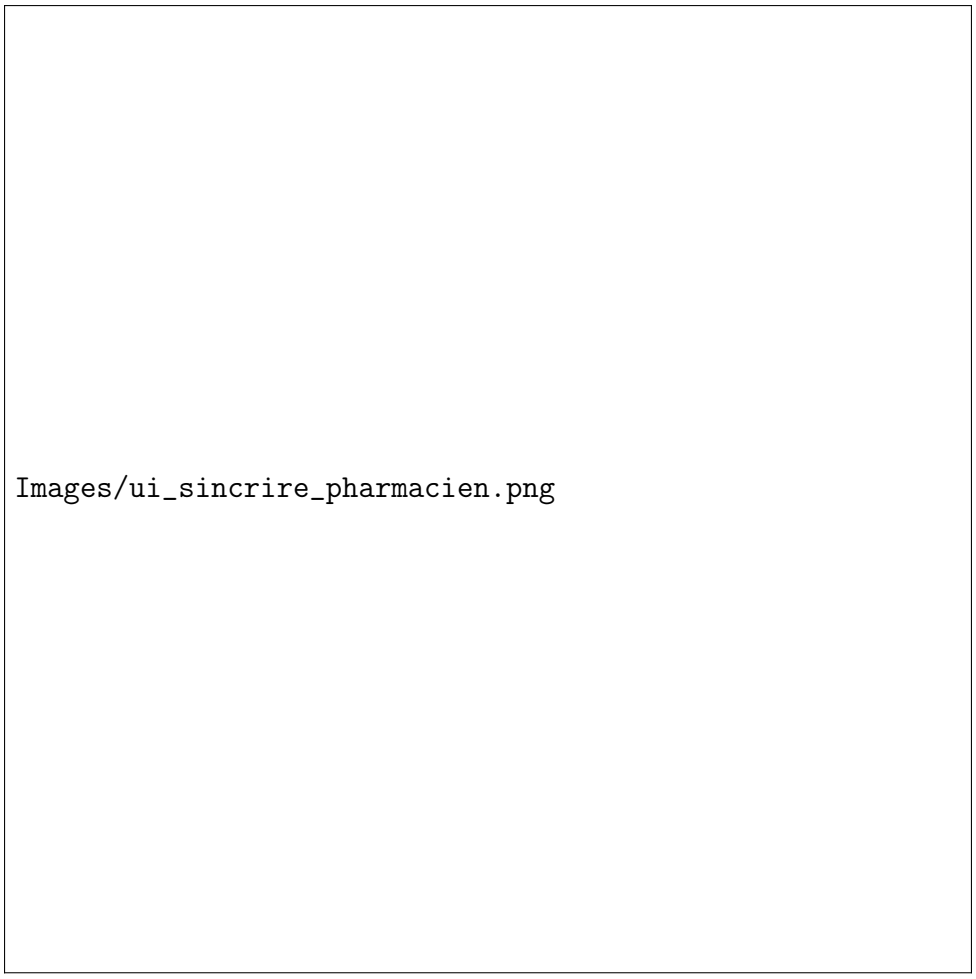


FIGURE 3.24 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien

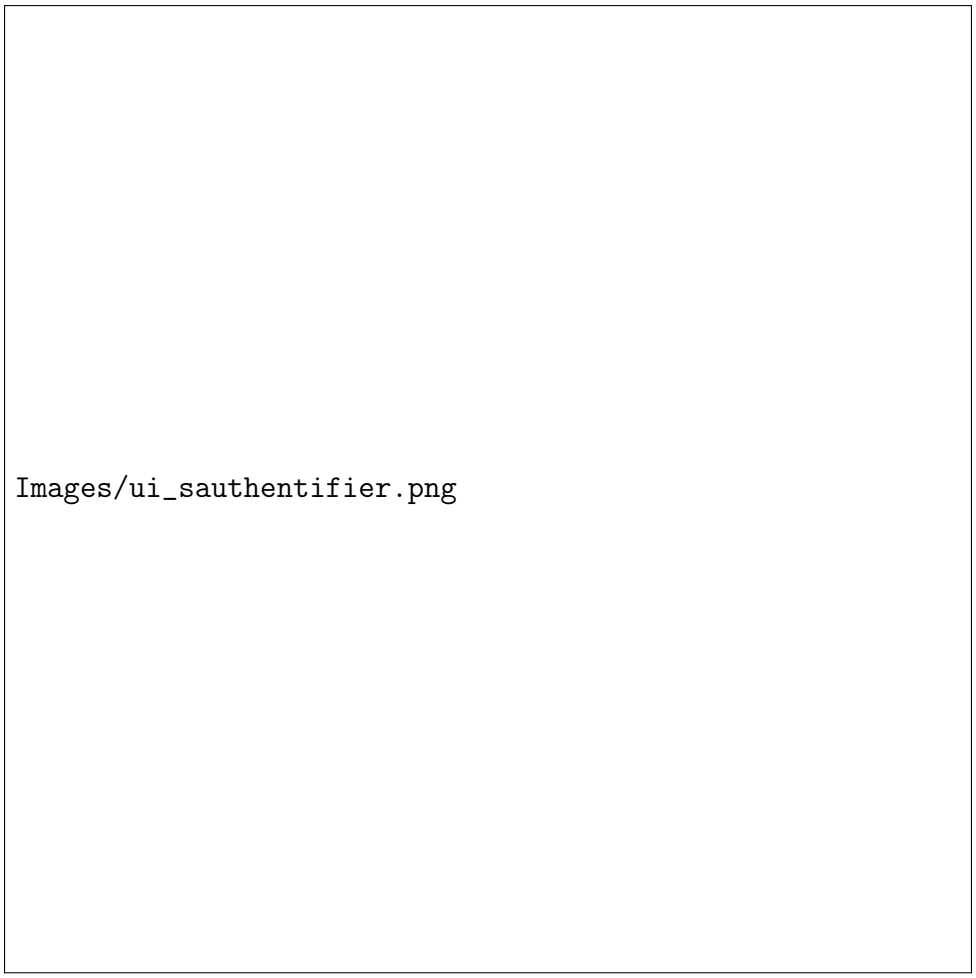


FIGURE 3.25 – Interface du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.5.2 Réalisation de Sprint 1

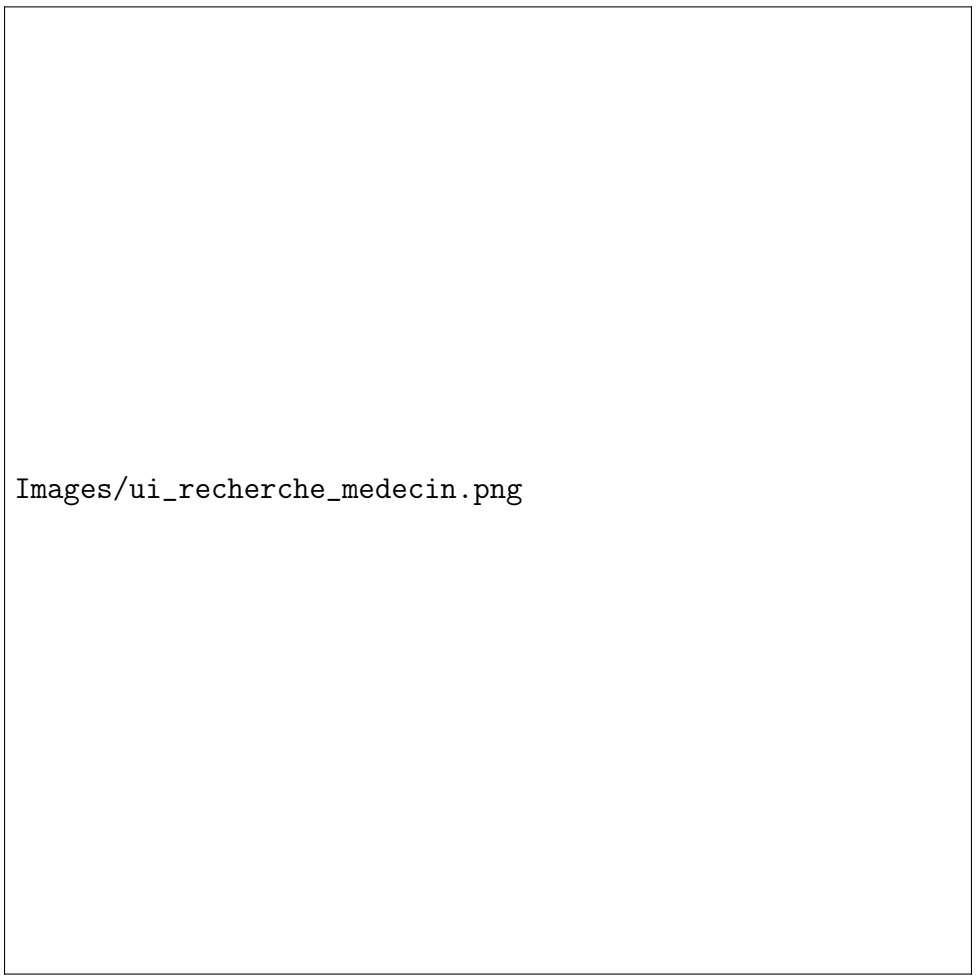


FIGURE 3.26 – Interface de recherche de médecin

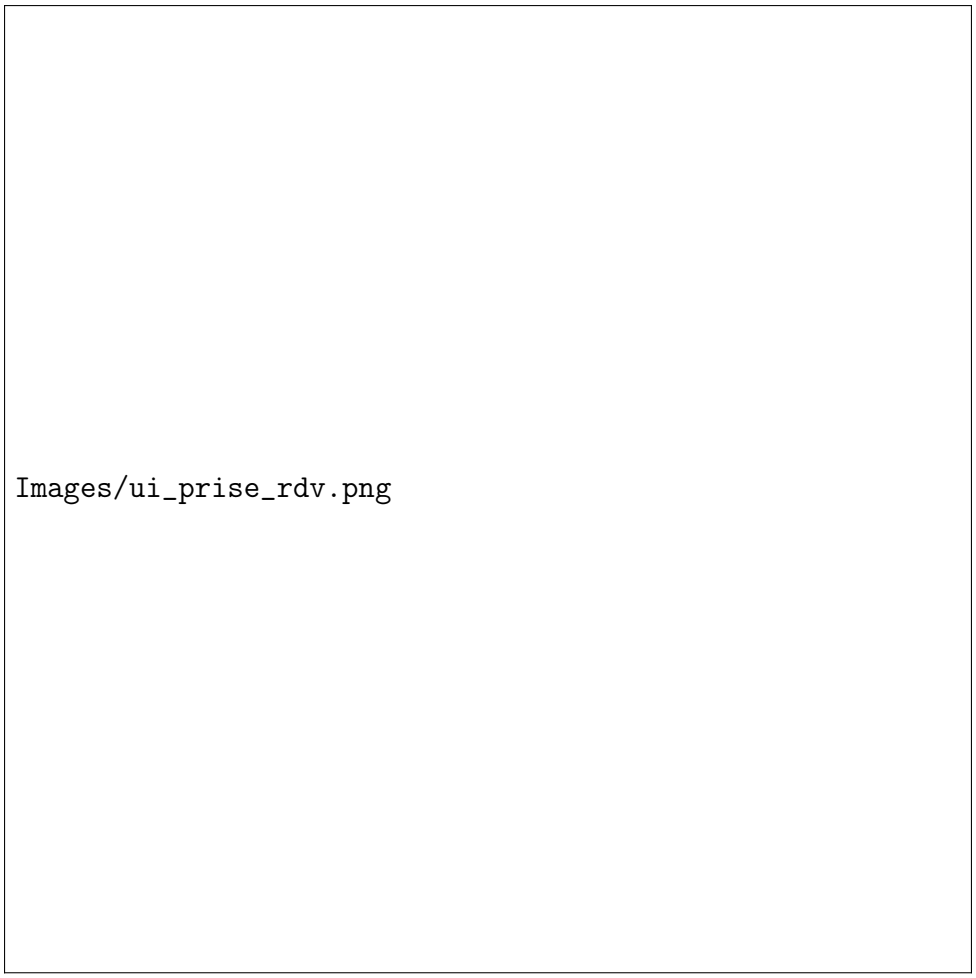


FIGURE 3.27 – Interface de prise de rendez-vous



FIGURE 3.28 – Interface de gestion des rendez-vous — Médecin



FIGURE 3.29 – Interface de gestion des rendez-vous — Patient

3.6 Conclusion

La Release 1 a permis de mettre en place les fondations de MediConnect : le système d'authentification sécurisé et le module complet de gestion des rendez-vous. La Release 2 étendra ces fonctionnalités avec la gestion du planning médecin, la consultation médicale et la rédaction d'ordonnances électroniques.

Chapitre 4 Release 2 : Planning, Consultation & Ordonnance électronique

4.1 Introduction

La Release 2 couvre trois sprints majeurs : la gestion du planning médecin (Sprint 2), la consultation médicale et le dossier patient (Sprint 3), et la rédaction d'ordonnances électroniques (Sprint 4).

4.2 Backlog de Release 2

TABLE 4.1 – Backlog de release 2

User Story	Évaluation	Sprint
Sprint 2 — Gestion du Planning Médecin		
Configuration des disponibilités médecin	Fort	2
Génération automatique du planning mensuel	Fort	2
Blocage d'une période de congés	Moyen	2
Traitement des demandes en attente	Fort	2
Synchronisation avec calendriers externes	Moyen	2
Sprint 3 — Consultation & Dossier Patient		
Scanner le QR-PAT et accéder au dossier patient	Fort	3
Visualiser allergies, antécédents, traitements	Fort	3
Mise à jour du profil médical patient	Moyen	3
Saisie des observations médicales	Moyen	3
Sprint 4 — Ordonnance Électronique		
Recherche médicament par DCI ou nom commercial	Fort	4
Vérification des interactions médicamenteuses	Fort	4
Sélection posologie, dosage et durée	Fort	4
Signature électronique via code PIN	Fort	4
Génération PDF avec QR-ORD	Fort	4
Envoi de l'ordonnance par email sécurisé	Moyen	4

4.3 Raffinement de release 2

4.3.1 Raffinement du sprint 2 — Planning

TABLE 4.2 – Raffinement du cas d'utilisation : Gérer le planning

Champ	Description
Acteurs	Médecin
Pré-conditions	Médecin authentifié
Scénario	Définir disponibilités → Générer planning → Publier créneaux → Gérer demandes
Post-conditions	Planning mensuel publié et visible par les patients



FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation — Gestion du planning

4.3.2 Raffinement du sprint 3 — Consultation

TABLE 4.3 – Raffinement du cas d'utilisation : Consultation médicale

Champ	Description
Acteurs	Médecin, Patient
Pré-conditions	RDV validé, médecin authentifié
Scénario	Scanner QR-PAT → Afficher dossier → Saisir observations → Mettre à jour dossier
Post-conditions	Dossier patient mis à jour avec les nouvelles observations



FIGURE 4.2 – Diagramme de cas d'utilisation — Consultation médicale

4.3.3 Raffinement du sprint 4 — Ordonnance

TABLE 4.4 – Raffinement du cas d'utilisation : Rédiger une ordonnance

Champ	Description
Acteurs	Médecin, Patient
Pré-conditions	Consultation en cours
Scénario	Rechercher médicament → Vérifier interactions → Sélectionner posologie → Signer → Générer PDF
Post-conditions	Ordonnance signée et transmise au patient



FIGURE 4.3 – Diagramme de cas d'utilisation — Ordonnance électronique

4.4 Conception de release 2

4.4.1 Diagramme de classes — Planning

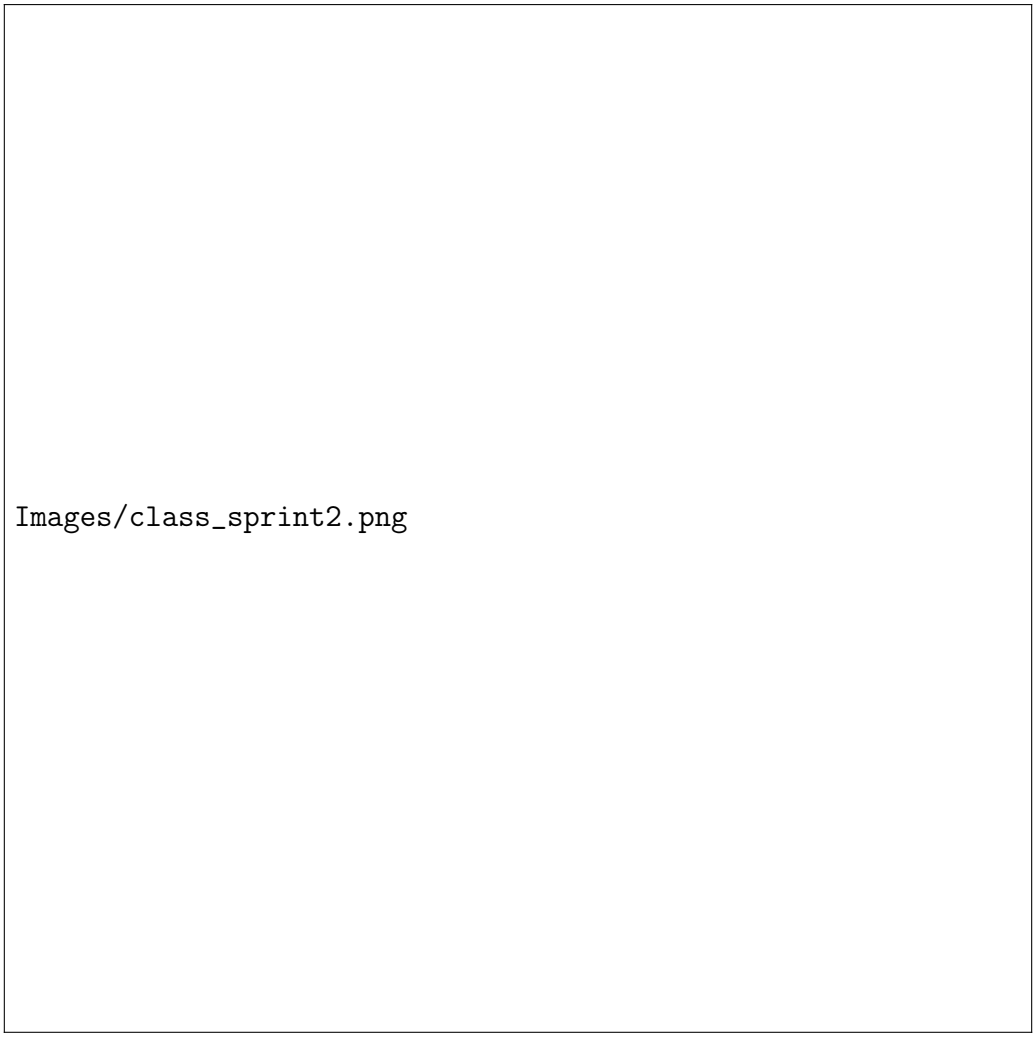


FIGURE 4.4 – Diagramme de classes — Gestion du planning

4.4.2 Diagramme de classes — Consultation & Dossier patient

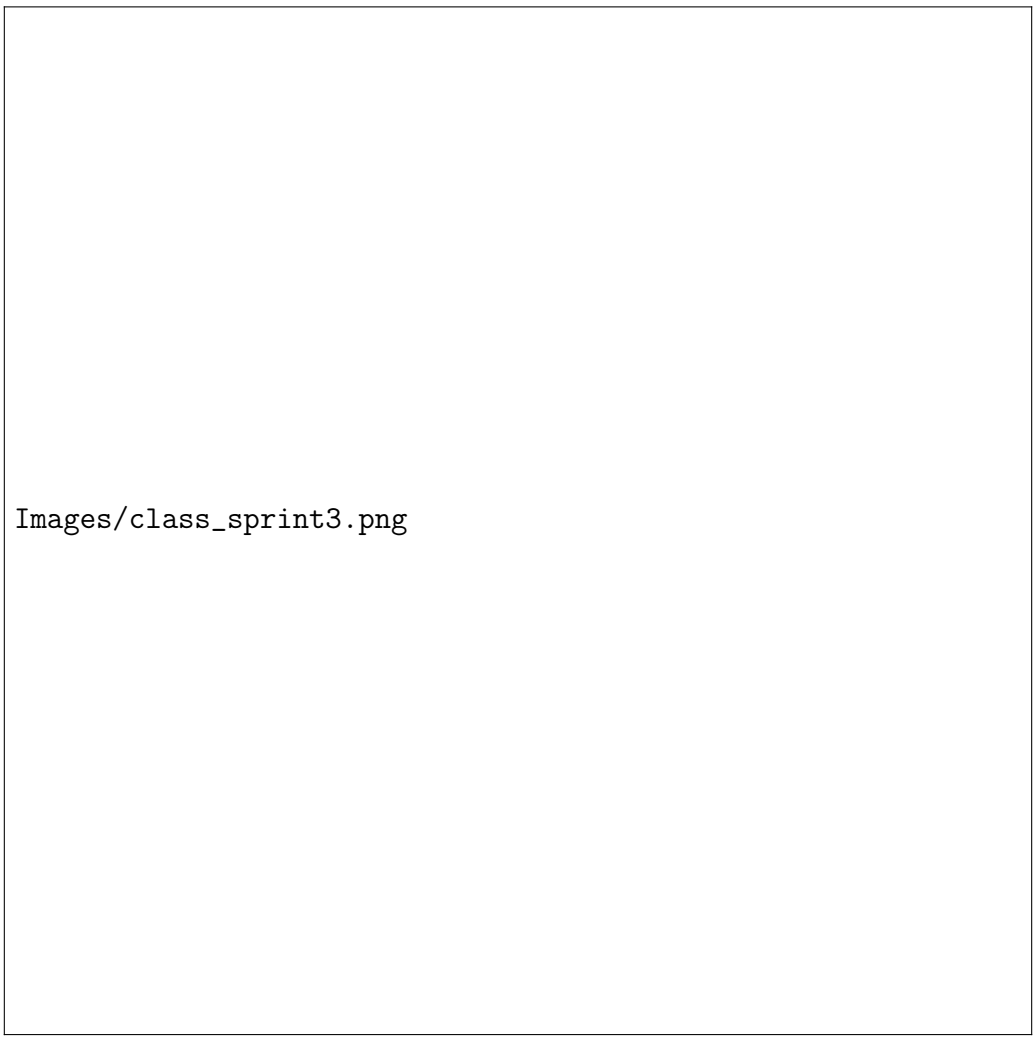


FIGURE 4.5 – Diagramme de classes — Consultation médicale

4.4.3 Diagramme de classes — Ordonnance

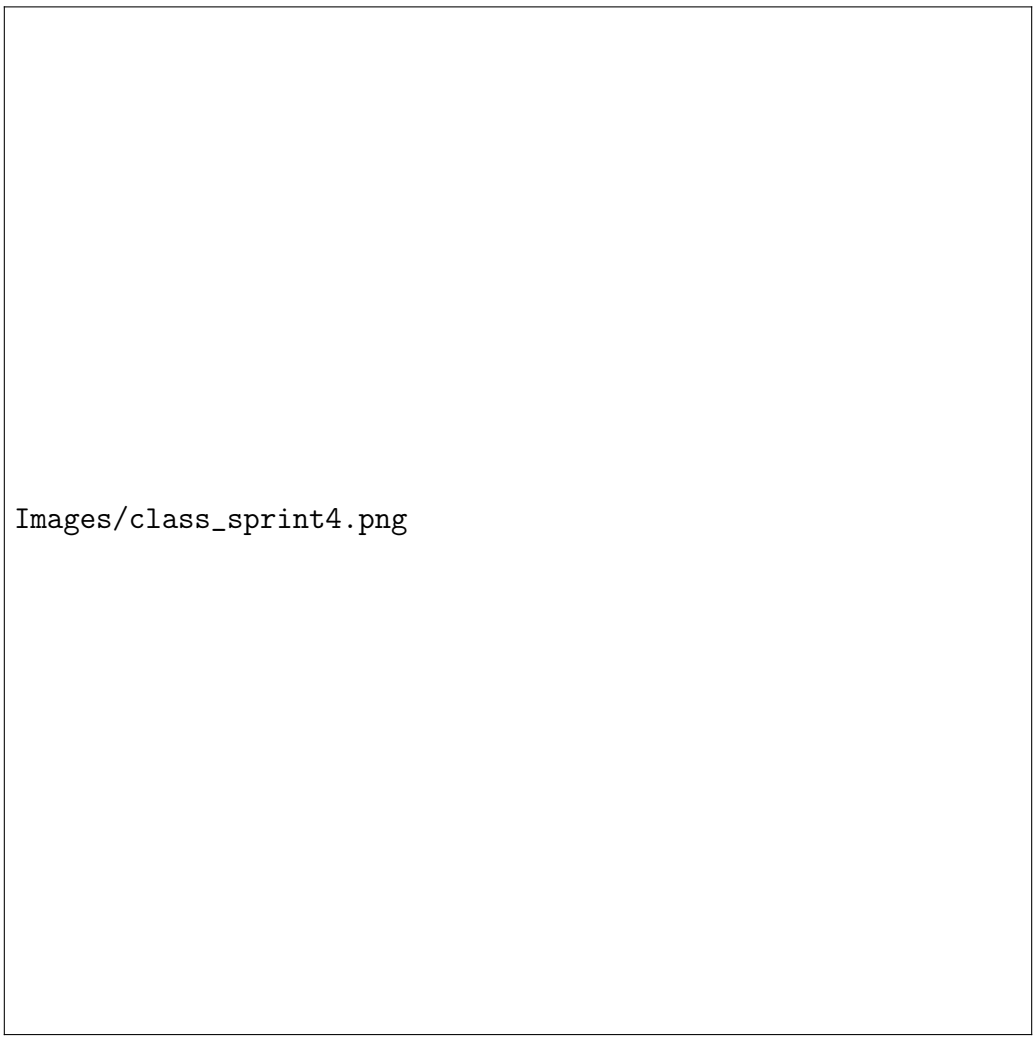


FIGURE 4.6 – Diagramme de classes — Ordonnance électronique

4.5 Réalisation de release 2

4.5.1 Interfaces — Sprint 2

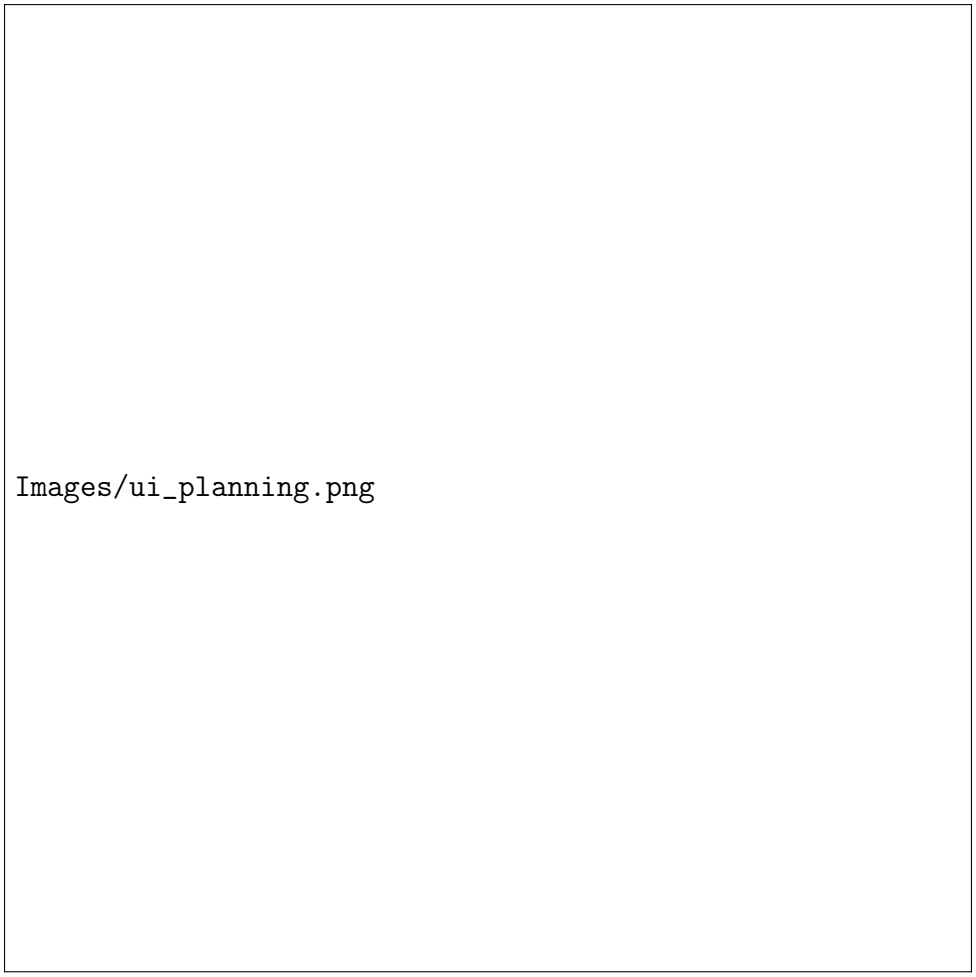


FIGURE 4.7 – Interface de gestion du planning médecin

4.5.2 Interfaces — Sprint 3

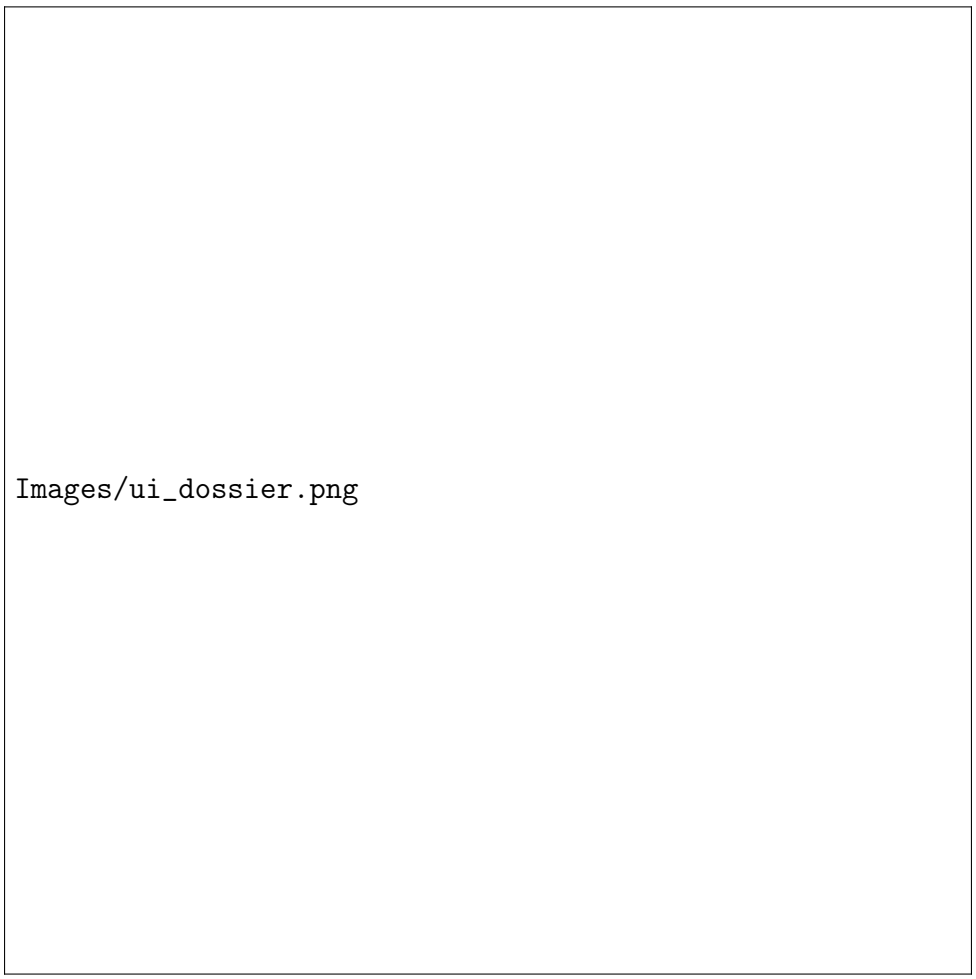


FIGURE 4.8 – Interface du dossier médical patient

4.5.3 Interfaces — Sprint 4

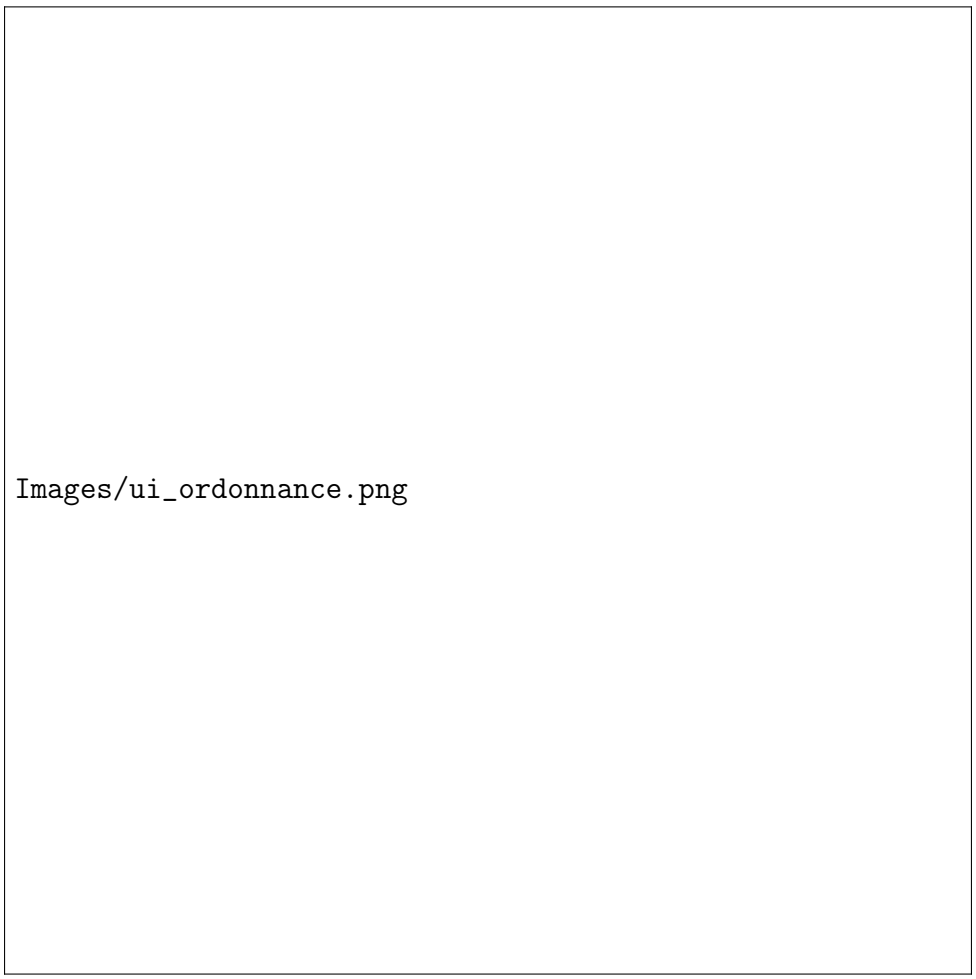


FIGURE 4.9 – Interface de rédaction d'ordonnance

4.6 Conclusion

La Release 2 a enrichi MediConnect avec des fonctionnalités médicales avancées. La Release 3 se concentrera sur le volet pharmacie et la gestion des stocks.

Chapitre 5 Release 3 : Pharmacie & Gestion de stock

5.1 Introduction

La Release 3 couvre la délivrance des médicaments en pharmacie via le système QR-ORD (Sprint 5) et la gestion complète du stock pharmacie (Sprint 6).

5.2 Backlog de Release 3

TABLE 5.1 – Backlog de release 3

User Story	Évaluation	Sprint
Sprint 5 — Délivrance en Pharmacie		
Patient présente le QR-ORD au pharmacien	Fort	5
Scanner QR-ORD et récupérer l'ordonnance	Fort	5
Vérification validité / non-usage de l'ordonnance	Fort	5
Scanner chaque boîte (QR-MED-CIP) anti-contrefaçon	Fort	5
Calcul automatique part CNAM et part patient	Moyen	5
Génération ticket de délivrance PDF	Moyen	5
Marquage ordonnance FULLY_USED	Fort	5
Mise à jour historique dossier patient	Fort	5
Sprint 6 — Gestion du Stock Pharmacie		
Réception livraison fournisseur + scan CIP	Fort	6
Règle FIFO et alerte produits expirant < 90j	Fort	6
Alertes stock bas et péremption proche	Moyen	6
Inventaire mensuel et rapport d'écarts	Moyen	6
Gestion des retours fournisseurs	Moyen	6
Tableau de bord en temps réel	Fort	6

5.3 Raffinement de release 3

5.3.1 Raffinement du sprint 5 — Délivrance

TABLE 5.2 – Raffinement du cas d'utilisation : Délivrance en pharmacie

Champ	Description
Acteurs	Pharmacien, Patient
Pré-conditions	Ordonnance électronique valide avec QR-ORD
Scénario	Scanner QR-ORD → Vérifier → Scanner boîtes → Calculer remboursement → Délivrer → Marquer FULLY_USED
Post-conditions	Ordonnance consommée, historique mis à jour



FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation — Délivrance pharmacie

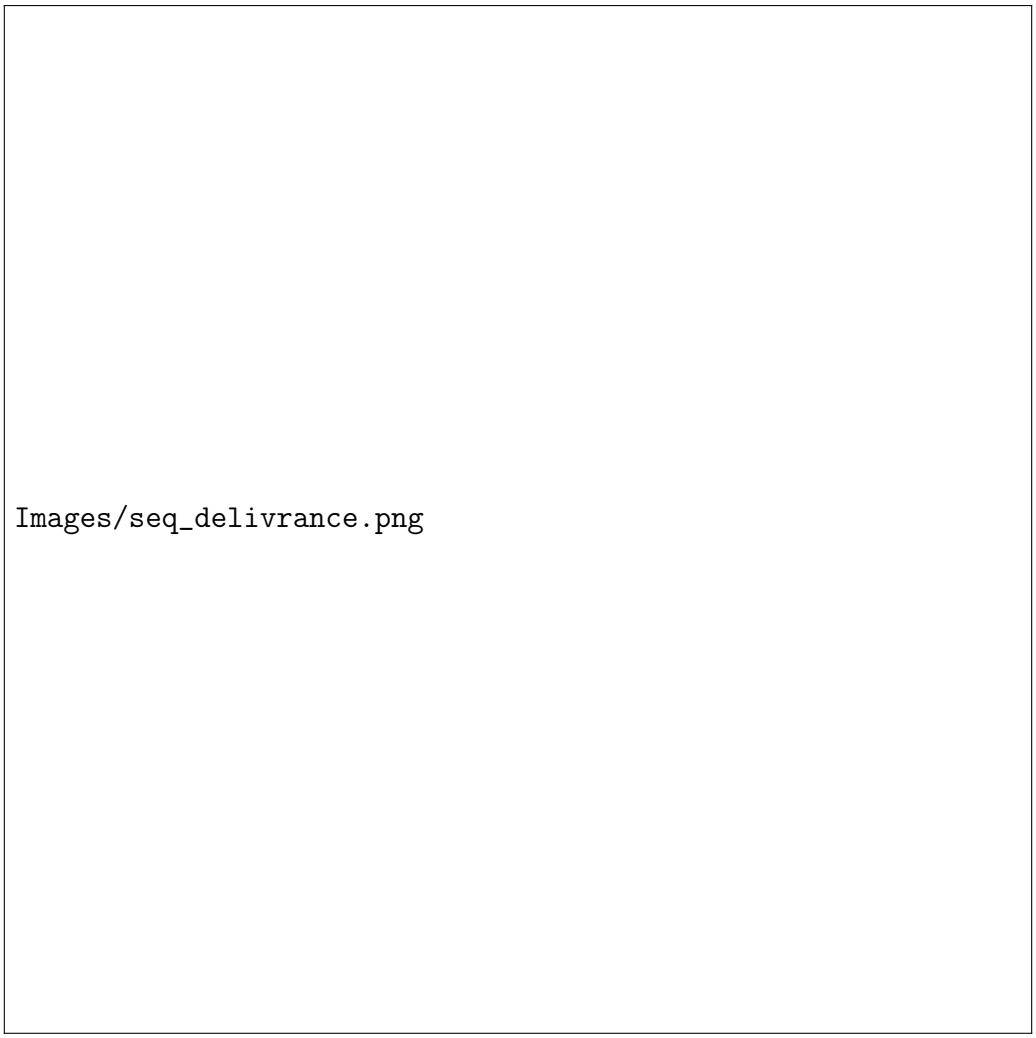


FIGURE 5.2 – Diagramme de séquence — Délivrance en pharmacie

5.3.2 Raffinement du sprint 6 — Stock

TABLE 5.3 – Raffinement du cas d'utilisation : Gestion du stock

Champ	Description
Acteurs	Pharmacien
Pré-conditions	Pharmacien authentifié
Scénario	Réceptionner → Scanner CIP → Appliquer FIFO → Alertes → Inventaire → Rapport
Post-conditions	Stock mis à jour, alertes envoyées

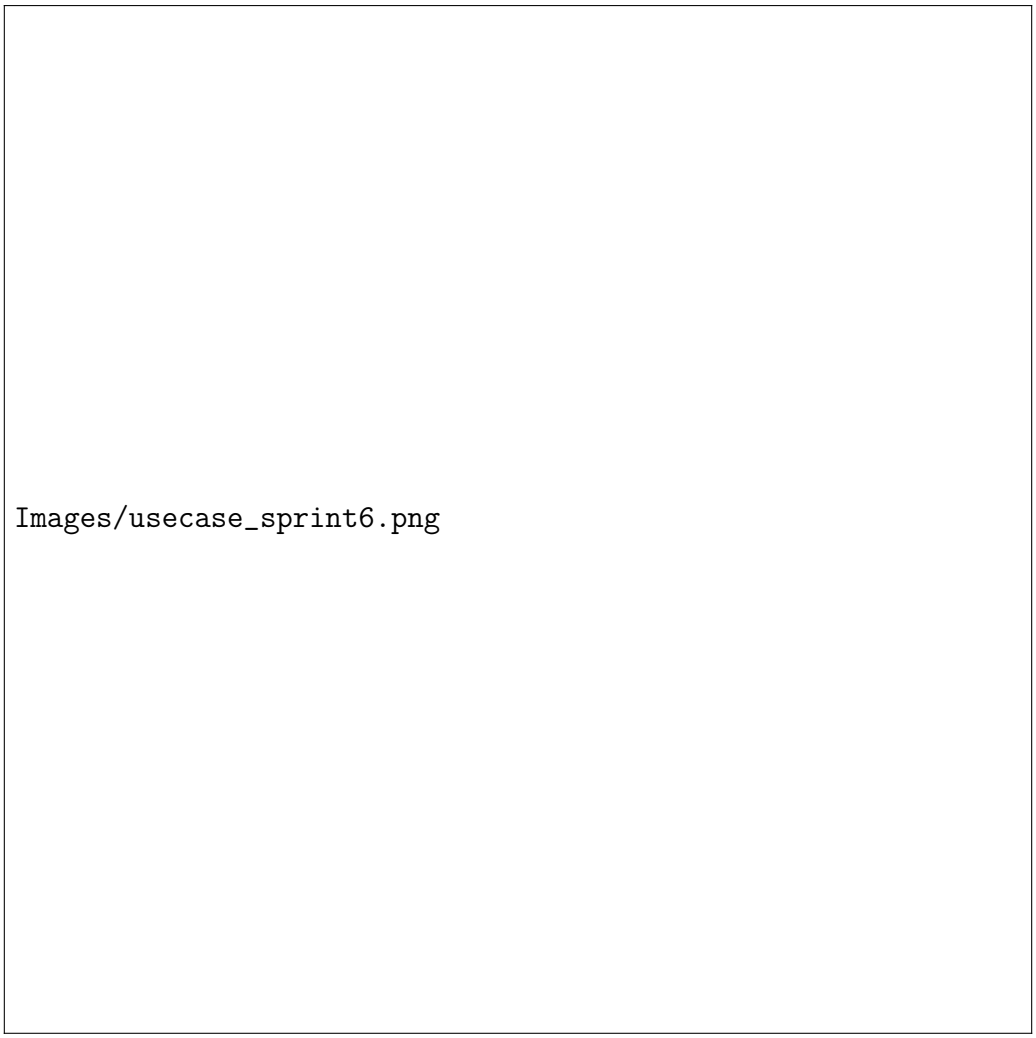


FIGURE 5.3 – Diagramme de cas d'utilisation — Gestion stock pharmacie

5.4 Conception de release 3

5.4.1 Diagramme de classes — Délivrance

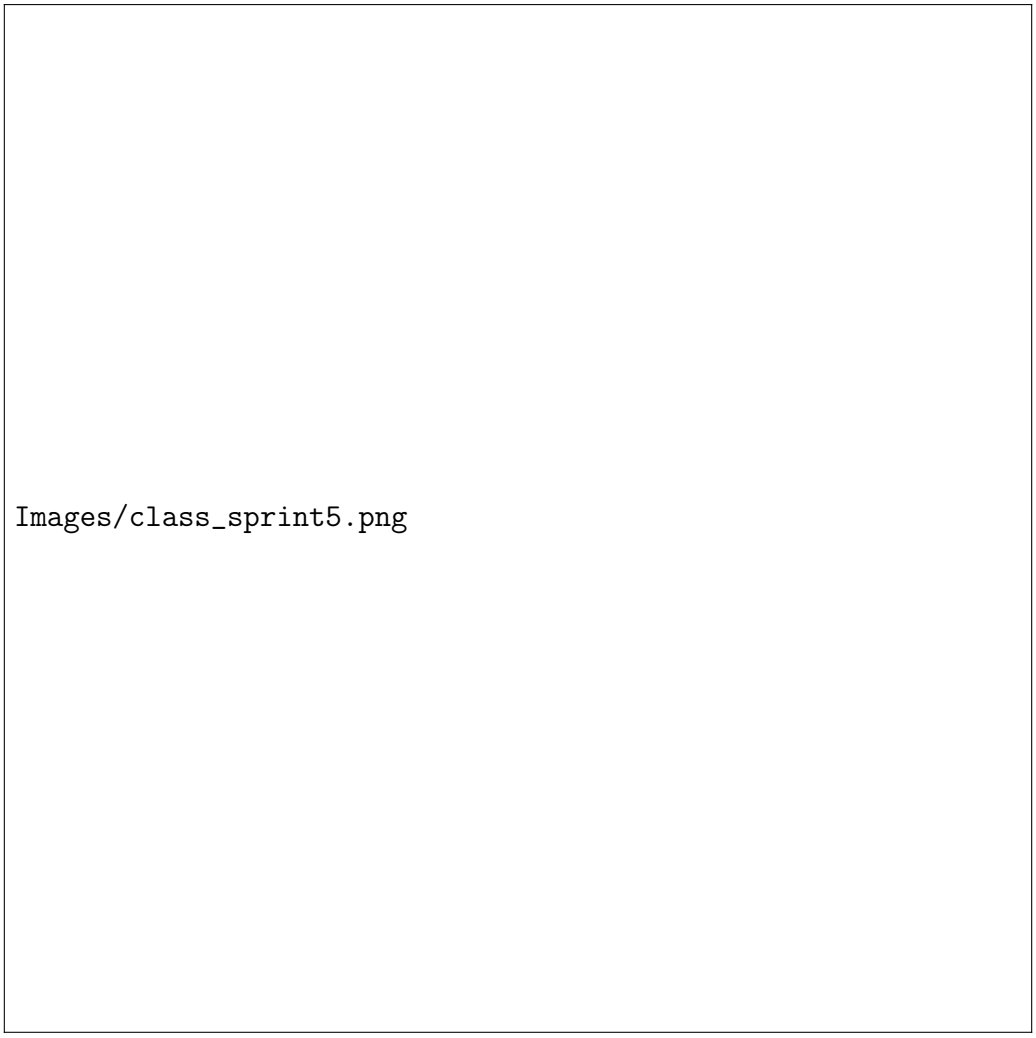


FIGURE 5.4 – Diagramme de classes — Délivrance pharmacie

5.4.2 Diagramme de classes — Stock

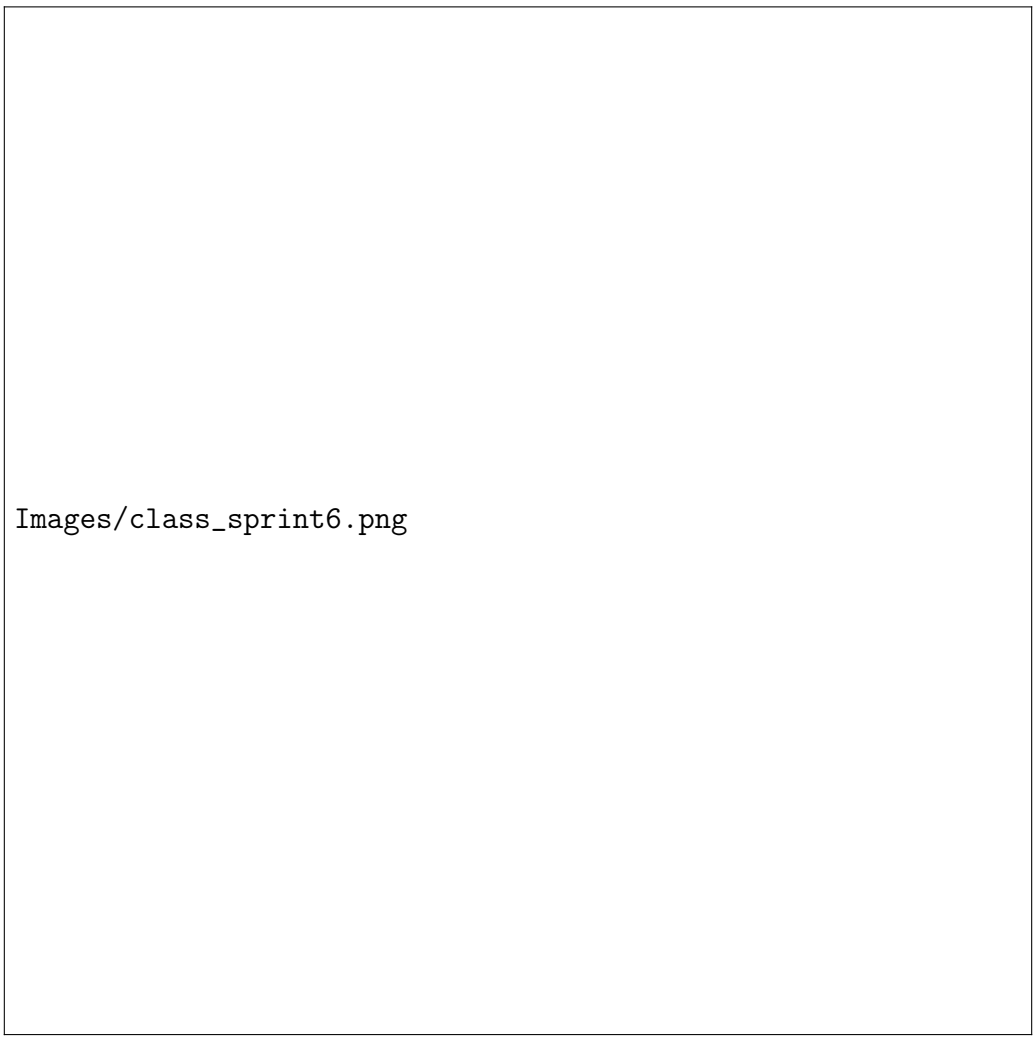


FIGURE 5.5 – Diagramme de classes — Gestion du stock

5.4.3 Classes globales

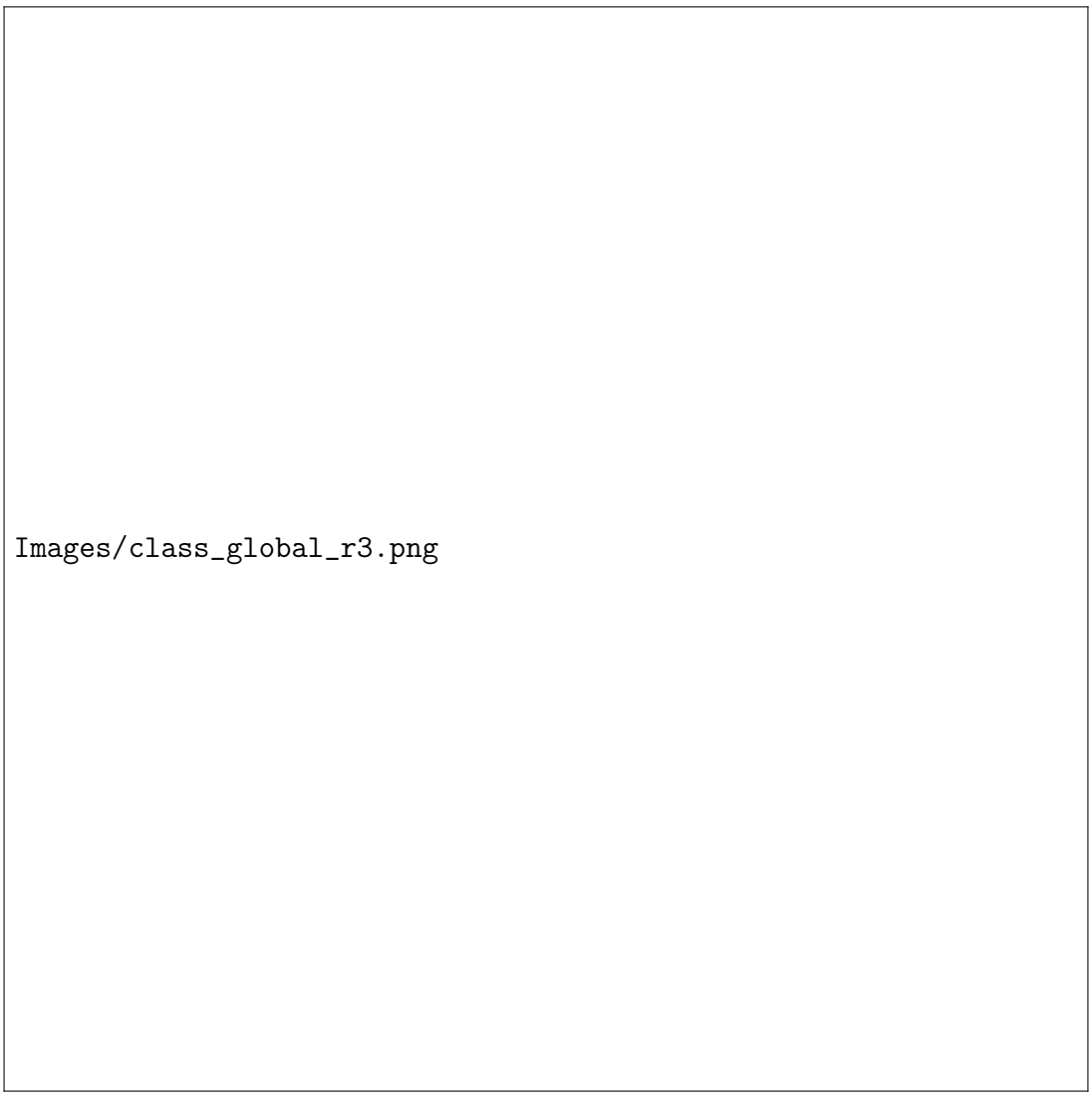


FIGURE 5.6 – Diagramme de classes global — Release 3

5.5 Réalisation de release 3

5.5.1 Interfaces — Sprint 5

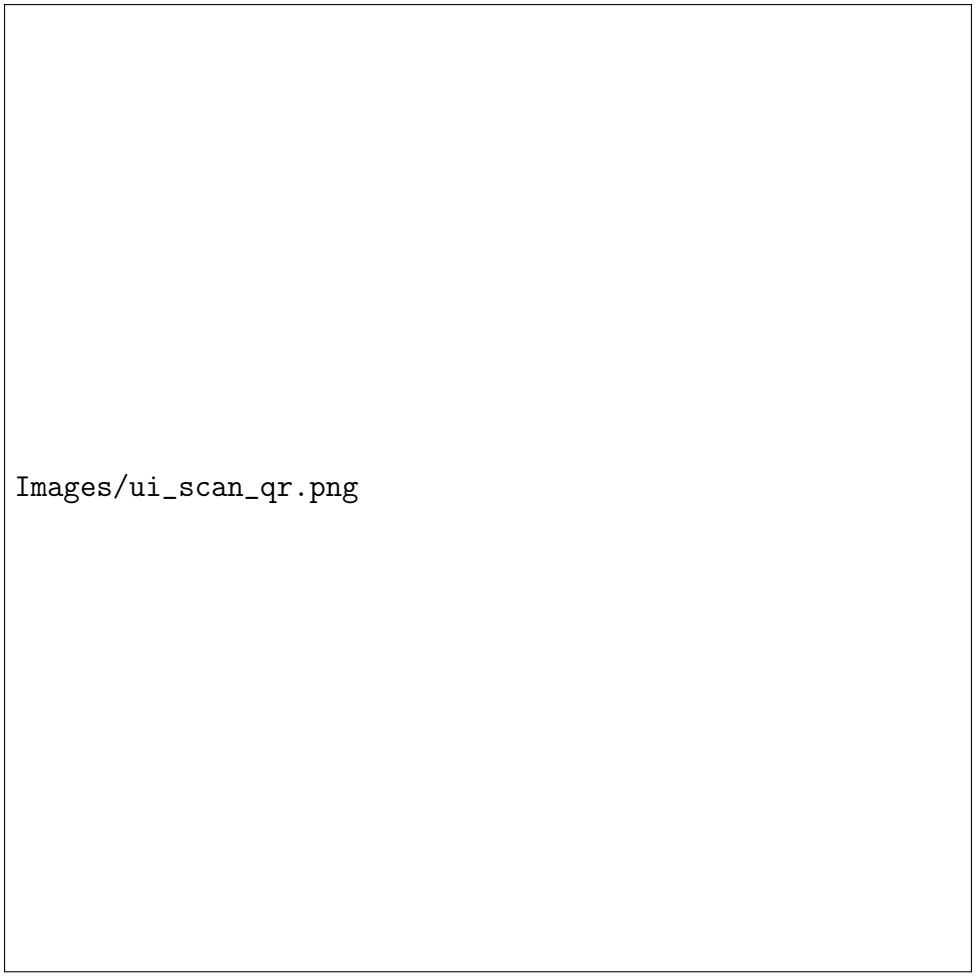


FIGURE 5.7 – Interface de scan QR-ORD en pharmacie

Images/ui_delivrance.png

FIGURE 5.8 – Interface de délivrance des médicaments

5.5.2 Interfaces — Sprint 6



FIGURE 5.9 – Interface de gestion du stock pharmacie

Images/ui_dashboard_pharmacie.png

FIGURE 5.10 – Tableau de bord pharmacie en temps réel

5.6 Conclusion

La Release 3 a complété le circuit du médicament numérique dans MediConnect. La Release 4 finalisera la plateforme avec le partage sécurisé du dossier et la téléconsultation.

Chapitre 6 Release 4 : Partage du dossier & Téléconsultation

6.1 Introduction

La Release 4, dernière itération du projet, couvre le partage sécurisé et granulaire du dossier patient (Sprint 7) ainsi que la téléconsultation vidéo, le paiement en ligne et les fonctionnalités d'administration (Sprint 8).

6.2 Backlog de Release 4

TABLE 6.1 – Backlog de release 4

User Story	Évaluation	Sprint
Sprint 7 — Partage Sécurisé du Dossier		
Sélection granulaire des données à partager	Fort	7
Exclusion de données sensibles	Moyen	7
Accès limité dans le temps (ex : 48h)	Fort	7
Génération d'un lien chiffré pour médecin tiers	Fort	7
Révocation automatique à expiration du délai	Moyen	7
Révocation manuelle d'un accès partagé	Faible	7
Sprint 8 — Téléconsultation & Paiement		
Téléconsultation vidéo via Jitsi Meet	Fort	8
Paiement en ligne (Stripe / Flouci)	Moyen	8
Gestion des profils famille (enfants, conjoint)	Moyen	8
Internationalisation (arabe, français, anglais)	Faible	8
Gestion des comptes utilisateurs (admin)	Fort	8
Logs d'audit système	Moyen	8

6.3 Raffinement de release 4

6.3.1 Raffinement du sprint 7 — Partage

TABLE 6.2 – Raffinement du cas d'utilisation : Partage sécurisé

Champ	Description
Acteurs	Patient, Médecin tiers
Pré-conditions	Patient authentifié, dossier médical existant
Scénario	Sélectionner données → Définir durée → Générer lien chiffré → Partager → Révoquer à expiration
Post-conditions	Accès limité accordé, révocation automatique ou manuelle



FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation — Partage sécurisé du dossier

6.3.2 Raffinement du sprint 8 — Téléconsultation

TABLE 6.3 – Raffinement du cas d'utilisation : Téléconsultation

Champ	Description
Acteurs	Patient, Médecin
Pré-conditions	RDV de type téléconsultation confirmé
Scénario	Rejoindre session Jitsi → Consultation vidéo → Accès dossier en parallèle → Ordonnance
Post-conditions	Consultation terminée, dossier et ordonnance mis à jour

Images/usecase_sprint8.png

FIGURE 6.2 – Diagramme de cas d'utilisation — Téléconsultation

6.4 Conception de release 4

6.4.1 Diagramme de classes — Partage

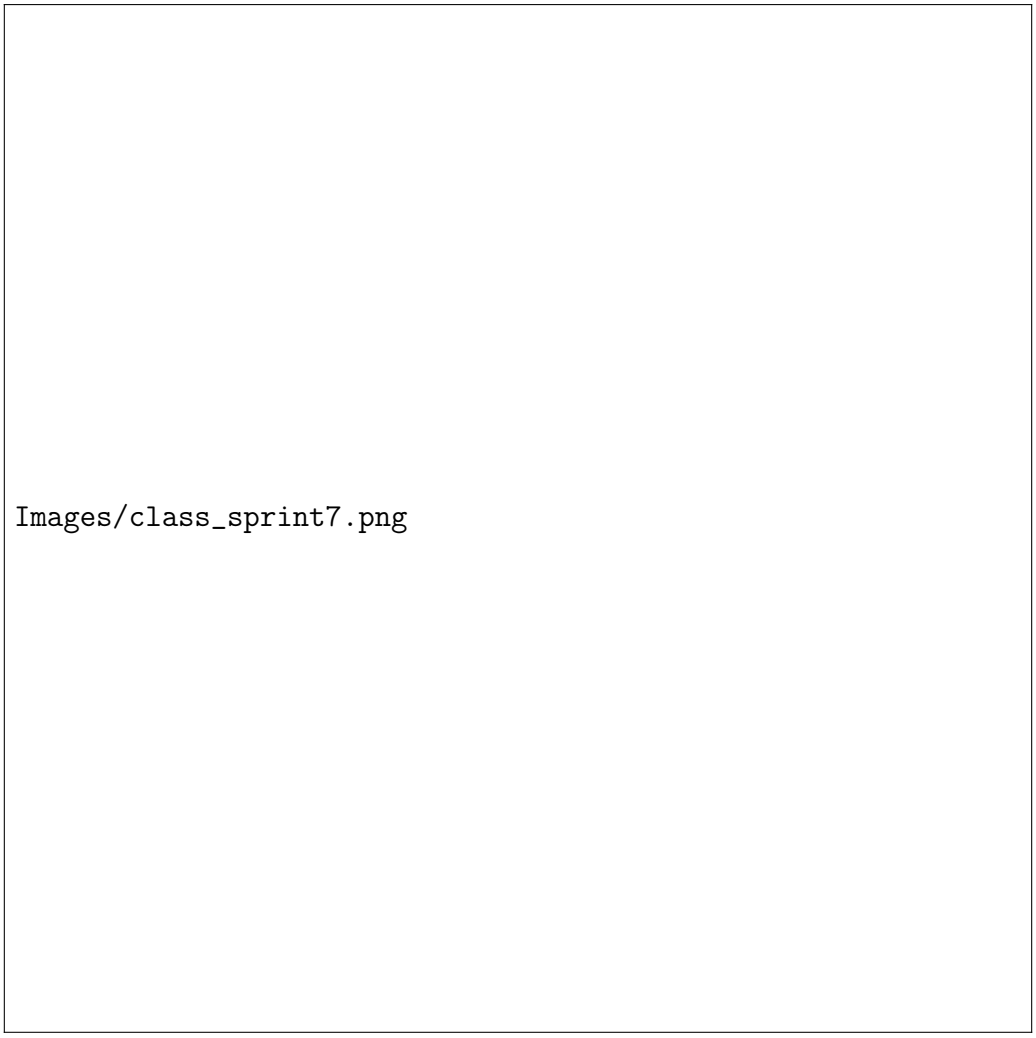


FIGURE 6.3 – Diagramme de classes — Partage sécurisé

6.4.2 Diagramme de classes — Téléconsultation & Paiement

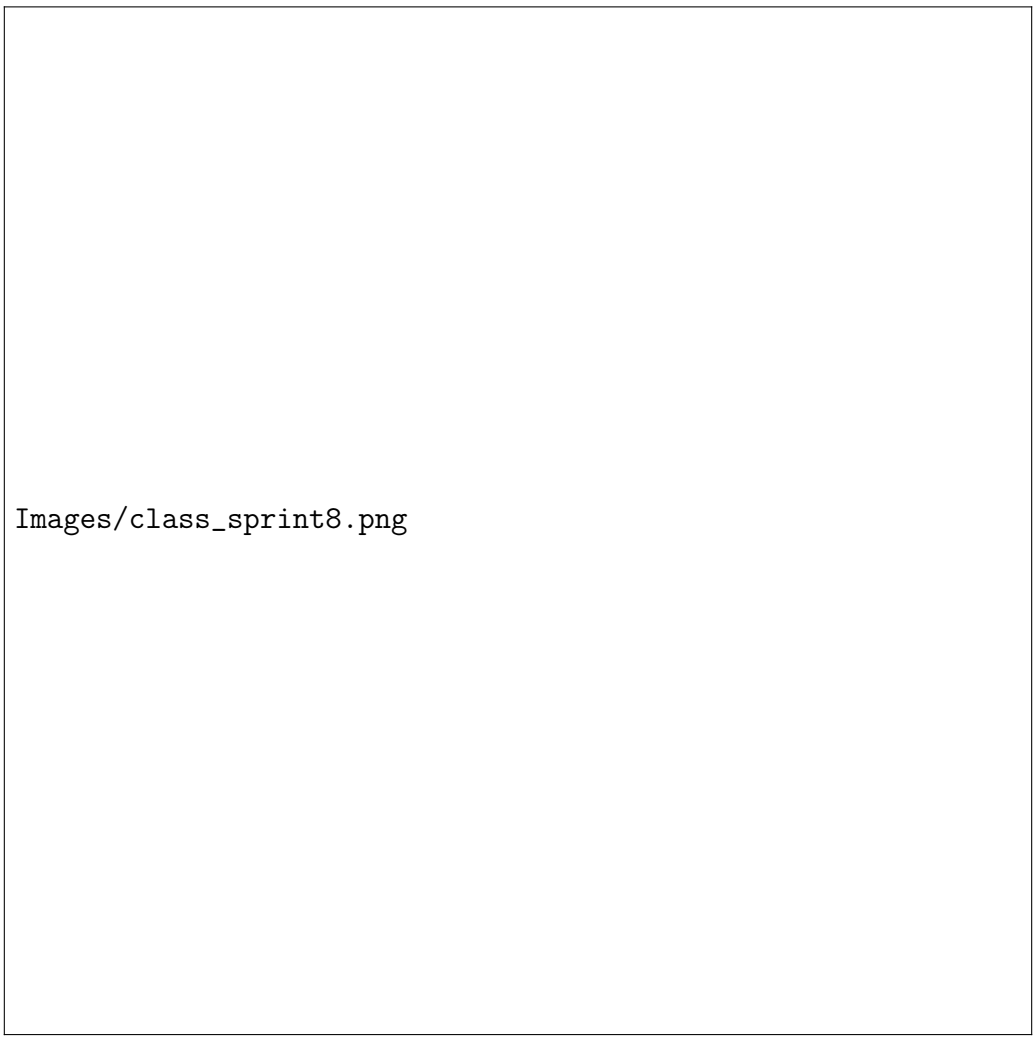


FIGURE 6.4 – Diagramme de classes — Téléconsultation et Paiement

6.5 Réalisation de release 4

6.5.1 Interfaces — Sprint 7

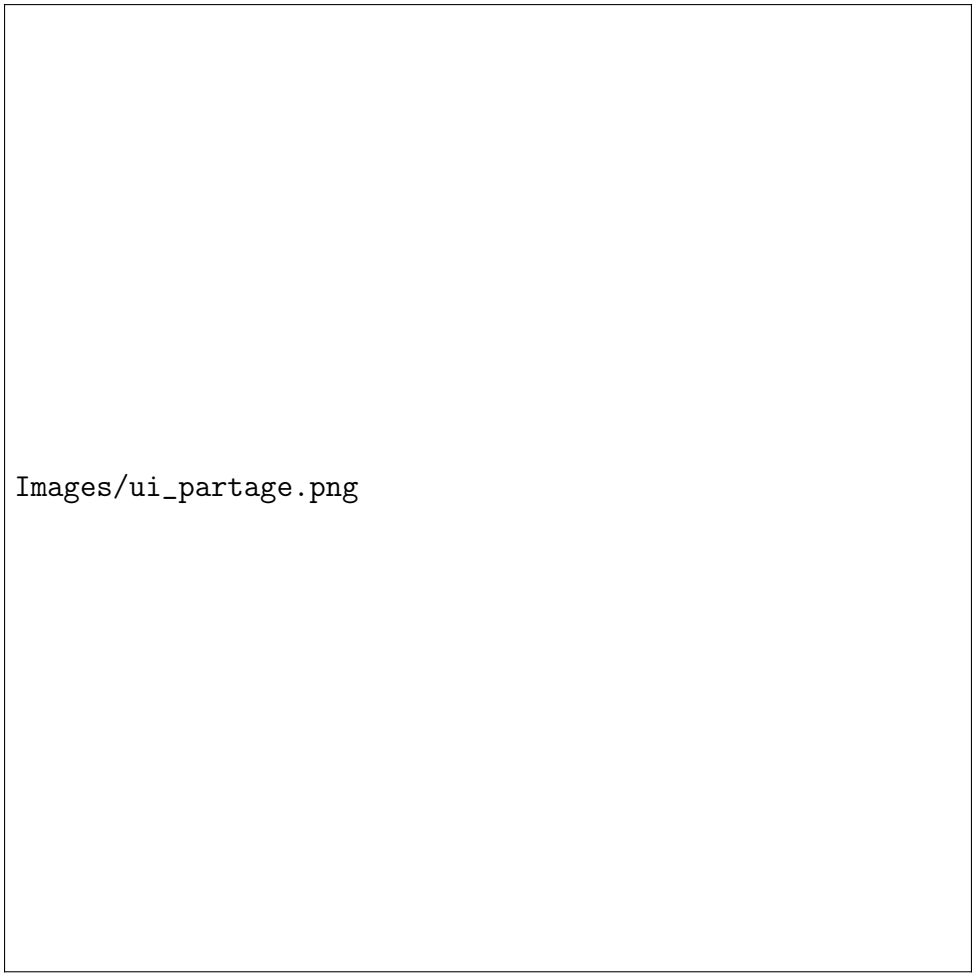


FIGURE 6.5 – Interface de partage sécurisé du dossier patient

6.5.2 Interfaces — Sprint 8

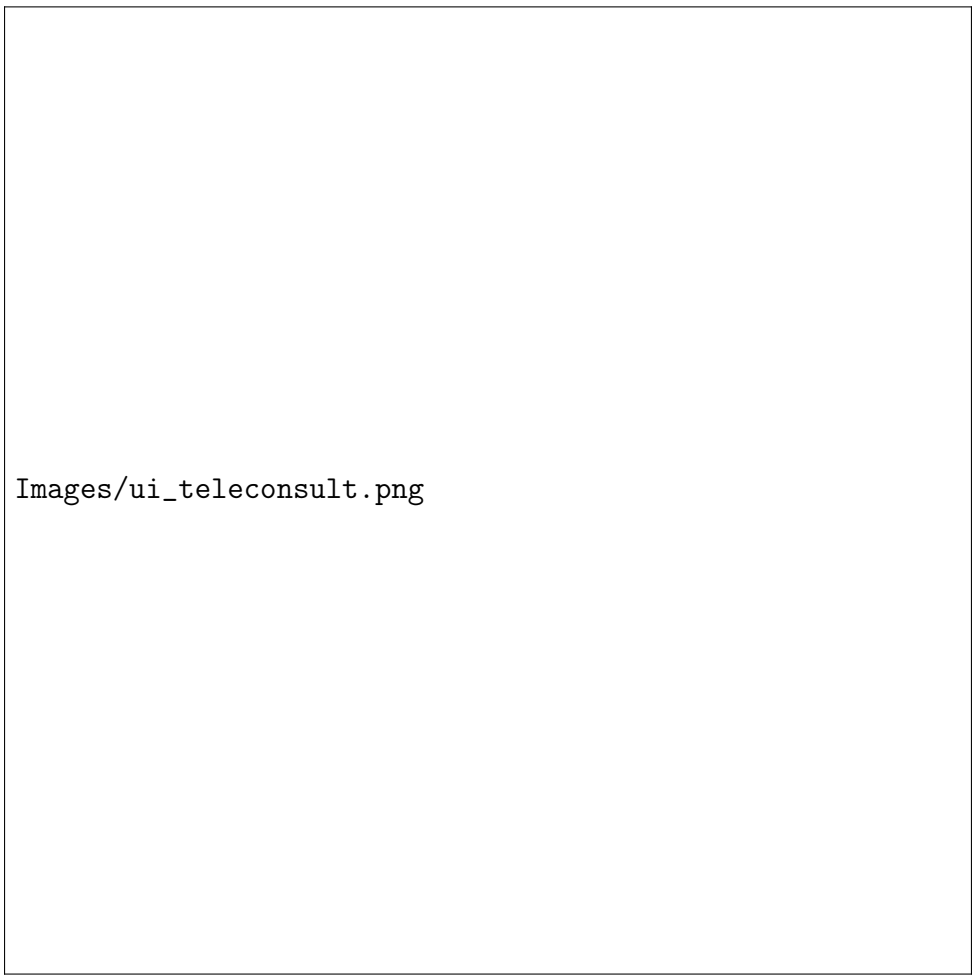


FIGURE 6.6 – Interface de téléconsultation vidéo

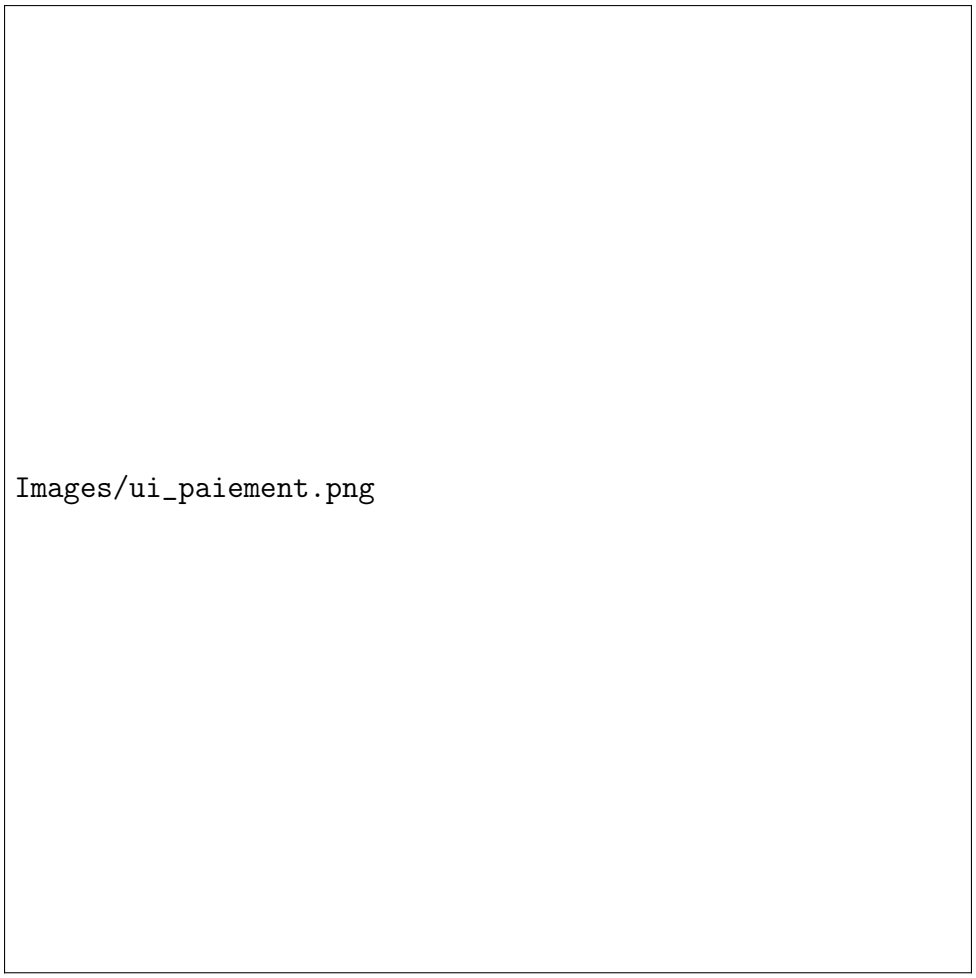


FIGURE 6.7 – Interface de paiement en ligne

6.6 Conclusion

La Release 4 finalise MediConnect avec des fonctionnalités avancées de partage sécurisé et de téléconsultation, complétant ainsi l'ensemble du parcours de soins numérique.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études m'a permis de concevoir et développer **MediConnect**, une plateforme e-Santé complète intégrant les acteurs majeurs du système de soins tunisien : patients, médecins et pharmaciens.

Répartie en quatre releases correspondant à huit sprints, la plateforme couvre un large spectre fonctionnel : authentification sécurisée, prise de rendez-vous, gestion du planning médecin, consultation médicale avec dossier patient numérique, ordonnances électroniques signées, délivrance sécurisée en pharmacie, gestion de stock, partage granulaire du dossier et téléconsultation vidéo.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en développement full-stack avec NestJS et Angular 17, en gestion de projet agile avec Scrum, et en conception de systèmes d'information complexes. Les perspectives d'évolution incluent l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic et l'extension à d'autres professionnels de santé.

Bibliographie

1. Documentation officielle NestJS — https://docs.nestjs.com
2. Documentation officielle Angular 17 — https://angular.dev
3. Documentation PostgreSQL 15 — https://www.postgresql.org/docs
4. Jitsi Meet — Open Source Video Conferencing — https://jitsi.org
5. Stripe Payment API — https://stripe.com/docs
6. OWASP — Guide de sécurité des applications web — https://owasp.org
7. Schwaber K., Sutherland J. — *The Scrum Guide*, 2020